GEACX2用户手册V3.2

张阁 3327
苏州天准科技股份有限公司

目录

1.产品概述

2.产品规格

2.1 处理器参数

2.2 配置与选型

2.3 供电规格

2.4 环境

2.5 产品尺寸

3.产品接口说明

3.1正面接口说明

3.11车载千兆以太网接口定义

3.12相机接口定义

3.13pin112混合接口定义

L_XX (Left-uart)

M_XX (Middle-uart)

R_XX (Right-uart)

3.14MCU调试接口定义

3.2左侧接口（指示灯接口定义）

3.3背面接口

3.31千兆以太网口

3.32万兆以太网接口

4.产品开关机

4.1开机

4.2关机

4.3重启

4.4功率模式设定

5.软件系统介绍

5.1版本查询

5.11NVIDIA计算库版本查询

5.12kernel版本信息查询

5.13DTB版本信息查询

5.2系统烧录

5.21系统烧录接口
5.22烧录准备事项
5.23进入烧录状态
5.24解压固件
5.25进入主机解压后的固件目录
5.26进入从机解压后的固件目录
5.27进行烧录
5.28验证烧录结果
6.相机功能介绍
6.1接口特性
6.2相机线束
6.3相机取图方式
6.4GMSL/GMSL2相机支持型号
6.5相机功能相关软件包
6.6网页配置相机方法
6.7非网页配置方法
6.8相机触发配置工具使用
6.9显示相机帧率
6.10图像保存
6.11故障排查
6.11.1相机不出图
6.11.2相机出图，图像颜色空间不对
7.GPS
7.1简介
7.2外接天线
7.3GPS配置
8.CAN/CANFD
8.1CAN配置方法
8.11设置波特率
8.12CAN收发数据
8.2CANFD配置方法
8.3CAN使用
8.4故障排查

9.UART

9.1串口种类级区别

9.2引脚定义

9.3使用方法

9.3.1步骤一：机器端配置（minicom工具）

9.3.2步骤二：电脑端配置

9.2.3步骤三：收发检验

10.SSD

10.1自动挂载

10.2查询

10.3分区

10.4挂载

10.5查看容量

11.4G

11.1天线图

11.2模块确认

11.3使用步骤

11.3.1下载并安装最新的4G服务包

11.3.2安装4G天线

11.3.3插入SIM卡

11.3.4断电重启

11.3.5验证服务

查看4G服务运行状态

查询4G网络对应网口

11.4故障排查

12.WiFi

12.1WiFi天线实物图

12.2使用方法

12.2.1信号查看

12.2.2 STA模式设定

12.2.3 AP模式（热点）

12.3故障排查

13.CPLD

13.1CPLD功能概述
13.2CPLD的具体使用
13.2.1CPU同CPLD间的通信串口
13.2.2CPU从CPLD获取GPRMC数据串口
13.2.3CPU配置内部GPS模块串口
13.3CPLD固件版本查询及升级
13.4CPLD功能详细描述
13.4.1串口通信
13.4.2同步授时
13.4.3同步触发
13.5技术指标
13.5.1触发信号
13.5.2触发时间戳
13.5.3CPU授时
13.5.4外部第三方设备授时
13.6获取CPLD测试工具的信息
13.7切换CPLD为外部惯导授时
14.以太网
14.1网口信息资源
14.2网络接口及线束
14.3主从板间PCIE通信
14.4网络测试
14.5配置静态IP
15.温度接口
15.1接口查询
15.2温度查看
16.风扇控制及使用方法
16.1定期维护说明
17.MAC地址修改
18.本手册版本履历说明

1.产品概述

天准GEACX2控制器是专为移动机器人、robotaxi、robobus等自动驾驶车辆设计的一款域控制器。控制器内部有两个NVIDIA Jetson Orin计算单元，具备多传感器融合感知、规划、预测、决策等计算能力。主板上嵌入了一颗英飞凌汽车级多核 MCU TC397，用来执行车辆规控和系统状态管理等关键任务。 内置的GPS 模块和 CPLD 芯片组成时间同步系统，向控制器的不同处理器和连接到控制器的各个传感器提供UTC时间信息，并且提供与 UTC 时间对齐的触发信号，使整个传感、计算和控制系统保持时间同步。 GEACX2控制器支持自动驾驶车辆上常用的传感器，包括GMSL摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等。该产品风冷散热设计。



2.产品规格

2.1 处理器参数

主控	Processor	2x Jetson AGX Orin
处理器	CPU	8 核 Arm Cortex-A78AE v8.2 64 位 CPU3MB L2 + 6MB L3
	CPU最大频率	930 MHz
AI	Performance	Up to 400 TOPS (200 TOPS for each Orin)
	DL Accelerator	2x NVDLA v2
	Vision Accelerator	1x PVA v2
	GPU	搭载 1792个 NVIDIA® CUDA® 核心和 56 个 Tensor Core 的 Ampere 架构

	GPU最大频率	2.2 GHz
存储	Memory	32GB 256 位 LPDDR5 204.8GB/s
	Storage	64GB eMMC 5.1
Encode/Decode	Video Encode	1x 4K60 | 3x 4K30 | 6x 1080p60 | 12x 1080p30 (H.265)1x 4 4K30 | 5x 1080p60 | 11x 1080p30 (H.264)
	Video Decode	1x 8K30 | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 9x 1080p60| 18x 1080p30 (H 4K60 | 2x 4K30 | 5x 1080p60 | 11x 1080p30 (H.264)

2.2 配置与选型

配置	配置1	配置2	配置3	配置4	配置5
产品型号	GEACX2	GEACX2	GEACX2	GEACX2	GEACX2
配置编号					
Processor	2x Jetson AGX Orin （32G）				
Camera	16x GMSL/GMSL2 (主核心板8pcs、从核心板板8pcs）				
Ethernet	2x 车载千兆以太网（mini四合一接口，主板 和从板各1个） 6x 独立千兆以太网（M12接口，主板和从板各3个）				
MCU	无	TC397：CAN FD*8/10xGPI/5xGPO/ADC*5，A/D resoution =12 input voltage <=12V 注：CAN带终端电阻			
万兆/100G	无	100G*2	10G*2	无	10G*2

WiFi	无	WIFI M.2接口(带AP) 支持 IEEE 802.11a/b/g/n 支持2.4GHz/5GHz频段			
4G/5G	无	5G（国内版)	4G（国内版）	5G（国内版)	5G（国内版)
UART	4x RS232（主板 和从板各2个） 4x RS485（主板和从板各2个） 2x RS232 DEBUG（主板和从板各1个）				
USB	2x USB3.0（主板和从板各1个） 2x USB2.0 (micro usb，仅用于系统烧录，主板和从板各1 个）				
Botton	2x Reset（主板和从板各1个） 2x Recovery（主板和从板各1个）				
GPS	内置GPS模块，支持北斗				
Audio	1x Line in ，1x Line Out（暂不支持）				
Display	2x HDMI（主板和从板各1个）				
CAN	4x CAN（主板和从板各2个）				
GPIO	2x GPI，2xGPO（5V TTL电平）				
Storage	无	主1T, 从1T	主512G, 从512G	主1T, 从1T	主1T, 从1T
LED	2x SSD_LED 2x GPIO_LED 2x POWER_LED				

FAN	5x FAN
启动方式	上电自启

2.3 供电规格

输入类型	DC
输入电压	+10.5V~+36V
空载功耗	27W
设计功耗	300W
典型功耗	100W
电源保护	过压、反接保护

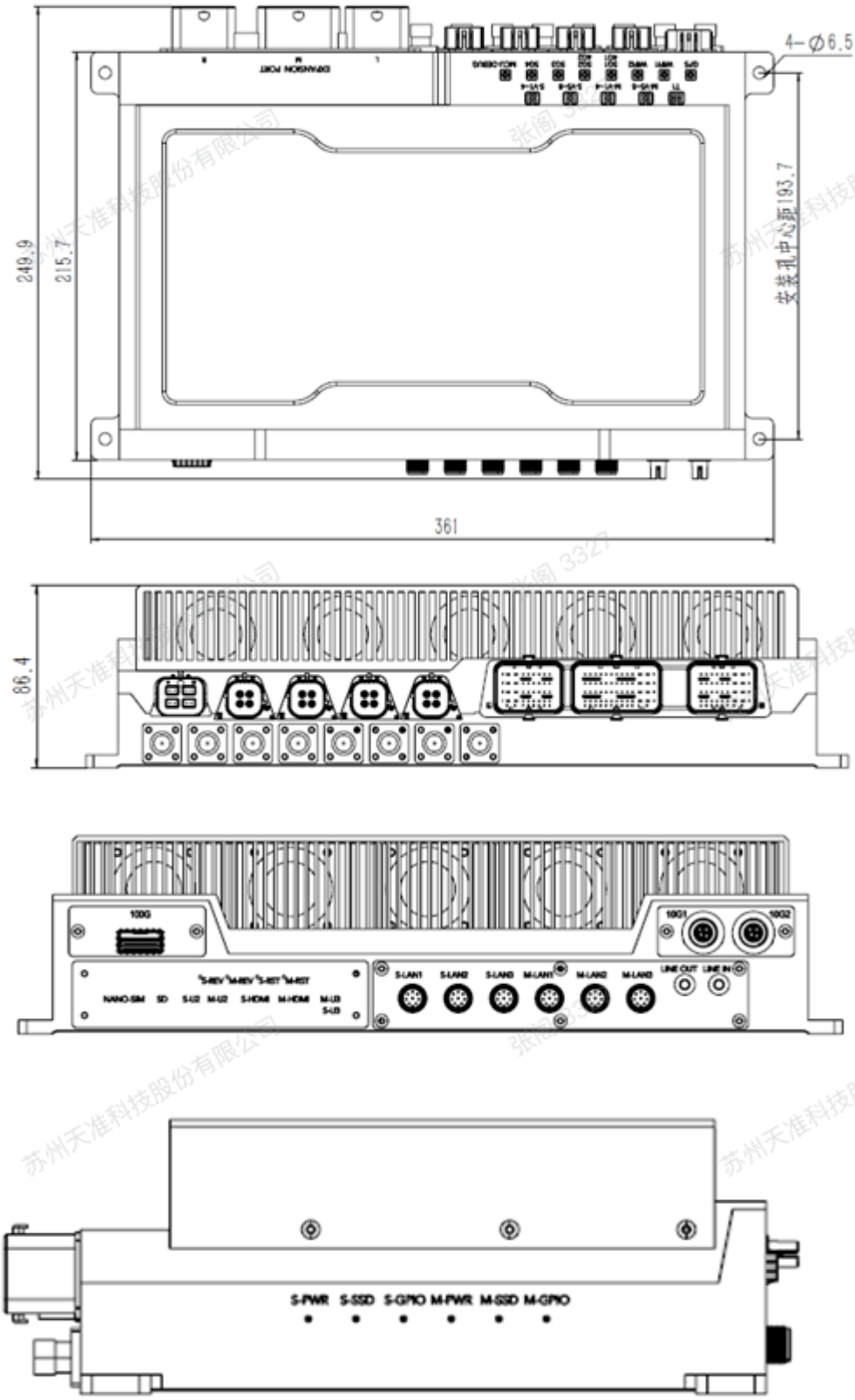
2.4 环境

工作温度	-20°C~ 60°C
存放温度	-40°C~ 85°C
防护等级	IP65

2.5 产品尺寸

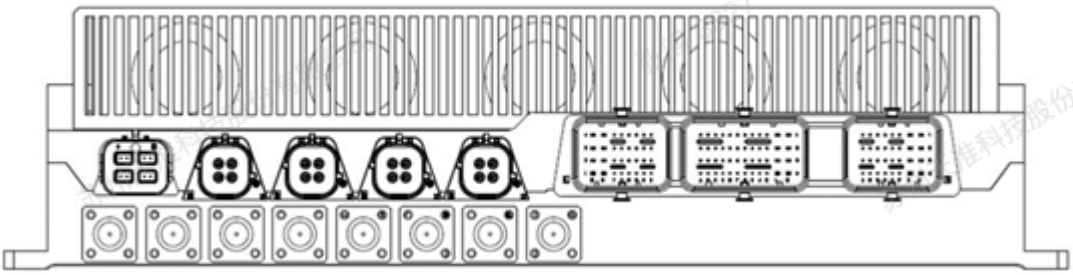
整机尺寸	361mm*215.7mm*86.4mm
整机重量	5kg

张阁 3327 苏州天准科技股份有限公司


4-Ø6.5
249.9
215.7
安装孔中心距193.7
361
86.4
100G
100G1
100G2
S-LAN1
S-LAN2
S-LAN3
M-LAN1
M-LAN2
M-LAN3
LINE OUT
LINE IN
S-PWR
S-SSD
S-GPIO
M-PWR
M-SSD
M-GPIO

3.产品接口说明

3.1正面接口说明

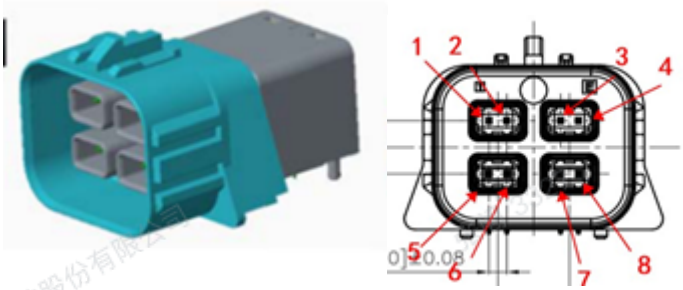


从左依次往右，从上往下：

接口名称	接口信号定义	接口说明
T1	T1	四合一车载千兆以太网
M-V5~8	相机接口	主核心板GMSL2相机接口，v5~v8
M-V1~4	相机接口	主核心板GMSL2相机接口，v1~v4
S-V5~8	相机接口	从核心板GMSL2相机接口，v5~v8
S-V1~4	相机接口	从核心板GMSL2相机接口，v1~v4
molex-多功能IO口 pin112	车规连接器接口	主核心板：RS232 *2，RS232_DEBUG*1，RS485*2，CAN*2等) 从核心板：RS232 *2，RS232_DEBUG*1，RS485*2，CAN*2等)
GPS	GPS 天线接口	外接 GPS 天线
WIFI1	WIFI天线接口	外接WIFI天线
WIFI2	WIFI天线接口	外接WIFI天线
4G1	4G接口	外接4G天线
4G2	4G接口	外接4G天线
5G1	5G接口	外接5G天线
5G2	5G接口	外接5G天线

5G3	5G接口	外接5G天线
5G4	5G接口	外接5G天线
MCU_DEBUG	调试接口	MCU DAP烧录调试接口（转接线）

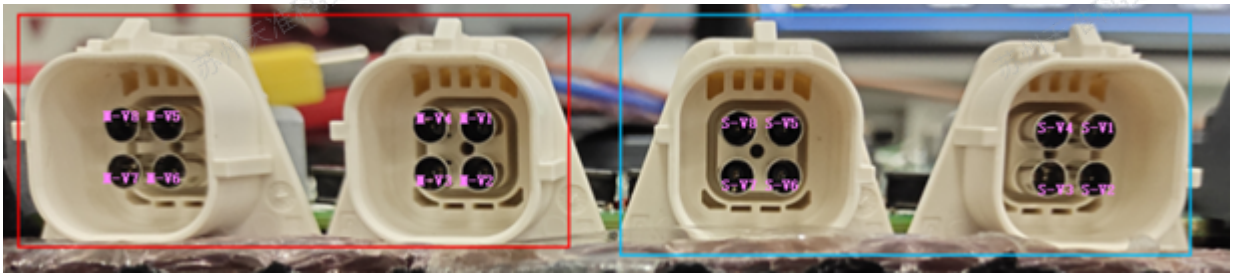
3.11车载千兆以太网接口定义



接口序号	接口名称	接口说明
1	PHY1_MDIP	车载以太网M+
2	PHY1_MDIN	车载以太网M-
3	S_PHY1_MDIP	车载以太网S+
4	S_PHY1_MDIN	车载以太网S-
5	TBD	
6	TBD	
7	TBD	
8	TBD	
9	TBD	
10	GND	
11	GND	
12	GND	

13	GND	

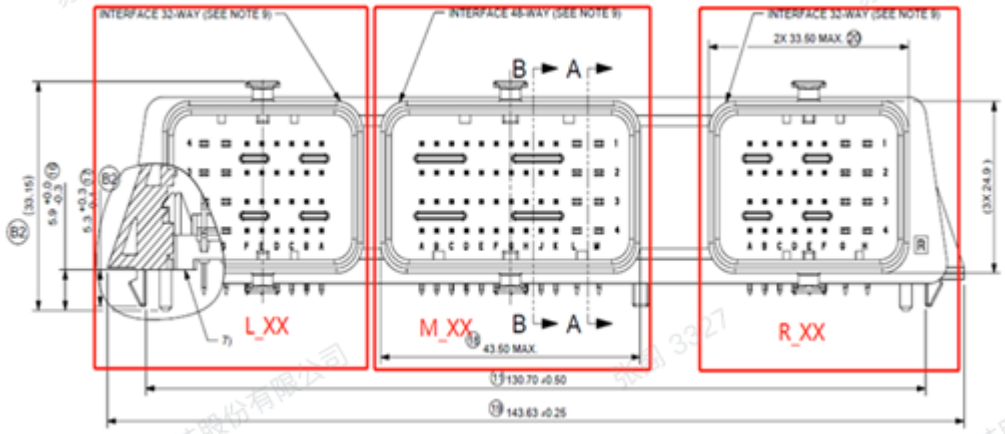
3.12相机接口定义



接口名称	接口信号定义	线束标签	接口说明
M-V7	v7	v7	主核心板video7
M-V8	v8	v8	主核心板video8
M-V6	v6	v6	主核心板video6
M-V5	v5	v5	主核心板video5
M-V3	v3	v3	主核心板video3
M-V4	v4	v4	主核心板video4
M-V2	v2	v2	主核心板video2
M-V1	v1	v1	主核心板video1
S-V7	v7	v7	从核心板video7
S-V8	v8	v8	从核心板video8
S-V6	v6	v6	从核心板video6
S-V5	v5	v5	从核心板video5
S-V3	v3	v3	从核心板video3
S-V4	v4	v4	从核心板video4

S-V2	v2	v2	从核心板video2
S-V1	v1	v1	从核心板video1

3.13pin112混合接口定义



L_XX (Left-uart)

接口名称	引脚序号	引脚信号定义	引脚说明	软件设备名
RS485	L_A3	RS485_B1_CON_2_R	主核心板RS485_B1	/dev/ttysWK1
	L_B3	RS485_A1_CON_2_R	主核心板RS485_A1	
	L_C3	RS485_B1_CON_1_R	主核心板RS485_B1	/dev/ttysWK3
	L_D3	RS485_A1_CON_1_R	主核心板RS485_A1	
RS232_DEBUG	L_E3	RS232_RX_DEBUG_CON	主核心板 RS232_DEBUG	
	L_F3	RS232_TX_DEBUG_CON	主核心板 RS232_DEBUG	
RS232	L_A4	RS232_RX_1_CON	主核心板RS232_RX	/dev/ttyTHS0
	L_B4	RS232_TX_1_CON	主核心板RS232_TX	
	L_C4	SPI_RS232_TX_CON	主核心板 SPI转 RS232_TX	/dev/ttysWK0

	L_D4	SPI_RS232_RX_CON	主核心板 SPI转RS232_RX	
IGN	L_E4	IGN	开机点火信号	
MCU_OUT	L-G1	MCU_OUT_1_12V	MCU_GPO	
	L_G2	MCU_OUT_2_12V	MCU_GPO	
	L_G3	MCU_OUT_3_12V	MCU_GPO	
	L_G4	MCU_OUT_4_12V	MCU_GPO	
	L-H1	MCU_OUT_5_12V	MCU_GPO	
GND	L_F4	GND	地	共GND
	L_H2	GND	地	共GND
	L_H3	GND	地	共GND
	L_H4	GND	地	共GND
CAN	L_C2	M_CAN0_L	主核心板CAN0_L	
	L_D2	M_CAN0_H	主核心板CAN0_H	
	L_E2	M_CAN1_L	主核心板CAN1_L	
	L_F2	M_CAN1_H	主核心板CAN1_H	

M_XX (Middle-uart)

接口名称	引脚序号	引脚信号定义	引脚说明
CPLD_GPIO	M_A1	GPIO_OUTPUT1_OUT	作为 TTL 电平的串口使用，output GPRMC数据，9600bps
	M_B1	GPIO_OUTPUT2_OUT	PPS out输出

	M_C1	GPIO_INPUT1_C	GSML相机使用外部触发信号输入1
	M_D1	GPIO_INPUT2_C	GSML相机使用外部触发信号输入2
CPLD_RS485	M_E1	RS485_B_CON_1_R	默认 CPLD 串口输出 GPS 的 GPRMC 信号，485电平，波特率9600bps；
	M_F1	RS485_A_CON_1_R	默认 CPLD 串口输出 GPS 的 GPRMC 信号，485电平，波特率9600bps；
RS232-GPRMC	M_G1	RS232_RX_ GPRMC _CON	可通过配置串口，配置 CPLD 接受外部惯导输入的 GPS 的 GPRMC 信号，232电平，波特率115200bps
	M_H1	RS232_TX_ GPRMC _CON	CPLD 串口输出 GPRMC 信号，232电平，波特率9600bps
	M_J1	RS232_RX_ GPRMC _CON_1	无法使用
	M_K1	RS232_TX_ GPRMC _CON_1	CPLD 串口输出 GPRMC 信号，232电平，波特率9600bps（备用RS232_TX_ GPRMC 口）
PPS -IN	M_A2	PPS _IN2_C	可通过配置串口，使 CPLD 接受外部惯导输入的 PPS 信号，TTL 电平，默认接收惯导 PPS 输入
	M_B2	GND	地
MCU_CAN	M_C2	CAN10_H_CON	CAN_H
	M_D2	CAN10_L_CON	CAN_L
	M_E2	CAN3_H_CON	CAN_H
	M_F2	CAN3_L_CON	CAN_L
	M_G2	CAN11_H_CON	CAN_H

	M_H2	CAN11_L_CON	CAN_L
	M_J2	CAN1_H_CON	CAN_H
	M_K2	CAN1_L_CON	CAN_L
	M_A3	CAN0_H_CON	CAN_H
	M_B3	CAN0_L_CON	CAN_L
	M_C3	CAN2_H_CON	CAN_H
	M_D3	CAN2_L_CON	CAN_L
	M_E3	CAN13_H_CON	CAN_H
	M_F3	CAN13_L_CON	CAN_L
	M_G3	MCU_CAN_H_CON	CAN_H
	M_H3	MCU_CAN_L_CON	CAN_L
MCU-LIN	M_J3	LIN1	LIN□
	M_K3	LIN2	LIN□
MCU_IN	M_A4	MCU_IN_1	MCU_GPI
	M_B4	MCU_IN_2	MCU_GPI
	M_C4	MCU_IN_3	MCU_GPI
	M_D4	MCU_IN_4	MCU_GPI
	M_E4	MCU_IN_5	MCU_GPI
	M_F4	MCU_IN_6	MCU_GPI
	M_G4	MCU_IN_7	MCU_GPI
	M_H4	MCU_IN_8	MCU_GPI
	M_J4	MCU_IN_9	MCU_GPI

	M_K4	MCU_IN_10	MCU_GPI
GND	M_L1	GND	地
	M_L2	GND	地
	M_L3	GND	地
	M_L4	GND	地
PWR	M_M1	PWR_DOCK_IN_AUX	备用电源输入
	M_M2	PWR_DOCK_IN_AUX	电源
	M_M3	PWR_DOCK_IN_AUX	电源
	M_M4	PWR_DOCK_IN_AUX	电源

R_XX (Right-uart)

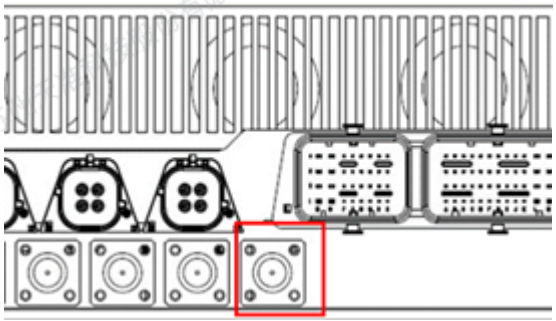
接口名称	引脚序号	引脚定义	引脚说明	软件设备名
RS232	R_A1	S_RS232_TX_1_CON	从板RS232_TX	/dev/ttyTHS0
	R_B1	S_RS232_RX_1_CON	从板RS232_RX	
	R_E1	S_SPI_RS232_TX_CON	从板SPI转RS232_TX	/dev/ttysWK0
	R_F1	S_SPI_RS232_RX_CON	从板SPI转RS232_RX	
RS232_DEBUG	R_C1	S_RS232_TX_DEBUG_CON	从板RS232_TX_DEBUG口	
	R_D1	S_RS232_RX_DEBUG_CON	从板RS232_RX_DEBUG口	
RS485	R_A2	S_RS485_A1_CON_2_R	从板RS485口	/dev/ttysWK1

	R_B2	S_RS485_B1_CON_2_R	从板RS485口	
	R_C2	S_RS485_A1_CON_1_R	从板RS485口	/dev/ttysWK3
	R_D2	S_RS485_B1_CON_1_R	从板RS485口	
CAN	R_E2	S_CAN0_L_CON	从板CAN0_L	can0
	R_F2	S_CAN0_H_CON	从板CAN0_H	
	R_A3	S_CAN1_L_CON	从板CAN1_L	can1
	R_B3	S_CAN1_H_CON	从板CAN1_H	
CPLD_PPS _out	R_D3	CPLD _ PPS _L_OUT_CON	CPLD 输出 TTL 电平的 PPS 信号； 可通过配置串口，配置 CPLD 输出 PPS 信号的高电平时间	
CPLD_GPIO	R_E3	GPIO_BIDIR1_C	GSML相机使用外部触发信号输入3	
	R_F3	GPIO_BIDIR2_C	GSML相机使用外部触发信号输入4	
	R_A4	GPIO_BIDIR3_C	GSML相机使用外部触发信号输入5	
	R_B4	GPIO_BIDIR4_C	GSML相机使用外部触发信号输入6	
	R_C4	GPIO_BIDIR5_C	GSML相机使用外部触发信号输入7	
	R_D4	GPIO_BIDIR6_C	GSML相机使用外部触发信号输入8	

	R_E4	GPIO_BIDIR7_C	GSML相机使用外部触发信号输入9	
	R_F4	GPIO_BIDIR8_C	GSML相机使用外部触发信号输入10	
GND	R_C3	GND	地	GND
	R_G1	GND	地	电源负极输入
	R_G2	GND	地	电源负极输入
	R_G3	GND	地	电源负极输入
	R_G4	GND	地	电源负极输入
PWR	R_H1	PWR_DOCK_IN_M	电源接口	电源正极输入
	R_H2	PWR_DOCK_IN_M	电源接口	电源正极输入
	R_H3	PWR_DOCK_IN_M	电源接口	电源正极输入
	R_H4	PWR_DOCK_IN_M	电源接口	电源正极输入

3.14MCU调试接口定义

设备端接口如下：





配套线束及接口如下：

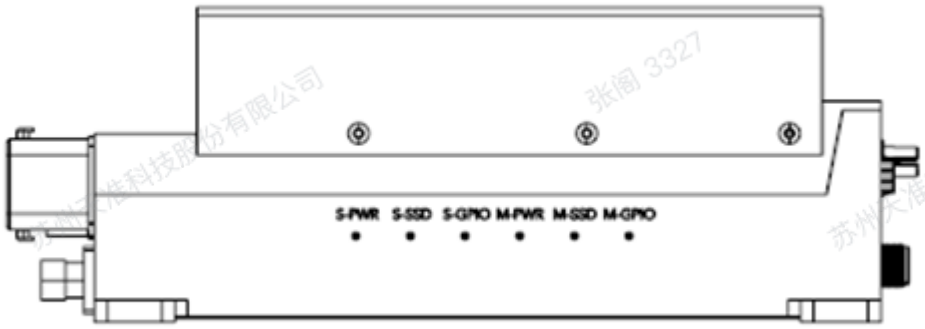
张阁 3327
苏州天准科技股份有限公司



线束线色和线序定义如下：

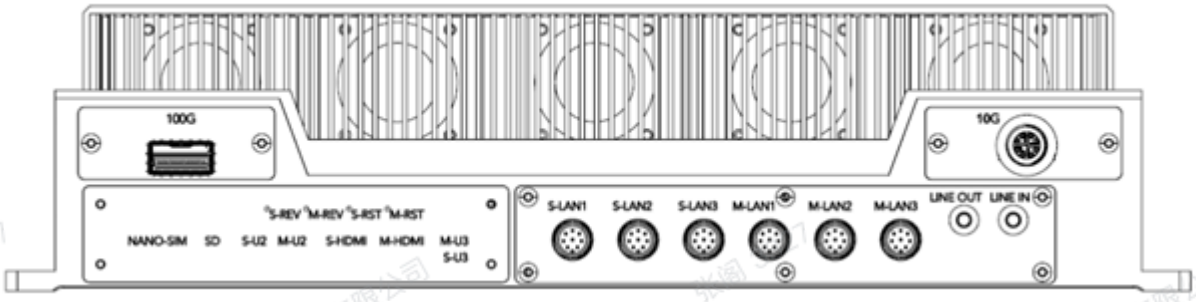
PIN位	CABLE（颜色）	定义
1	白	TCK/DAP0
2	棕	GND
3	绿	TDO/DAP2
4	黄	TDI/DAP3
5	灰	3.3V
6	粉	TMS/DAP1
7	蓝	PORST#
8	红	RST

3.2左侧接口（指示灯接口定义）



接口	接口名称	接口说明
S-PWR	电源LED	从核心板电源指示灯，未能正确进入内核系统或进入recovery模式是红色，正常进入系统是蓝色
S-SSD	SSD LED	从核心板SSD指示灯，SSD硬件读写指示灯，对SSD进行数据交换会快速闪烁
S-GPIO	GPIO LED	从核心板GPIO工作指示灯
M-PWR	电源LED	主核心板电源指示灯，未能正确进入内核系统或进入recovery模式是红色，正常进入系统是蓝色
M-SSD	SSD LED	主核心板SSD指示灯，SSD硬件读写指示灯，对SSD进行数据交换会快速闪烁
M-GPIO	GPIO LED	主核心板GPIO工作指示灯

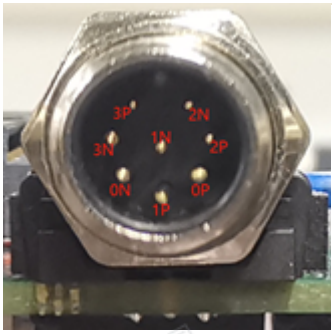
3.3背面接口

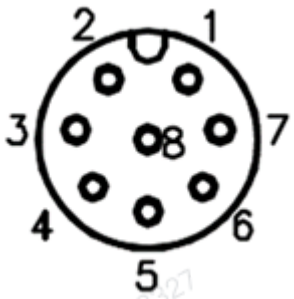


从左往右，从上往下:

接口	接口名称	接口说明
100G	100G	100G光口，QFSP28接口
10G	10G	万兆电口，X-code
M-U2	USB2.0接口	主核心板USB2.0-OTG接口，仅用于烧录
S-U2	USB2.0接口	从核心板USB2.0-OTG接口，仅用于烧录
S-RST	RST按钮	从核心板机器重置键
S-RECV	RECV按钮	从核心板机器恢复键（用于烧录）
M-RST	RST按钮	主核心板机器重置键
M-RECV	RECV按钮	主核心板机器恢复键（用于烧录）
NANO-SIM	NANO-SMI卡槽	主核心板NANO-SMI卡槽
S-HDMI	视频输出	从核心板HDMI 2.0
M-HDMI	视频输出	主核心板HDMI 2.0
S-LAN1~S-LAN3	m12千兆以太网接口	从核心板千兆以太网接口
M-LAN1~M-LAN3	m12千兆以太网接口	主核心板千兆以太网接口

3.31千兆以太网口

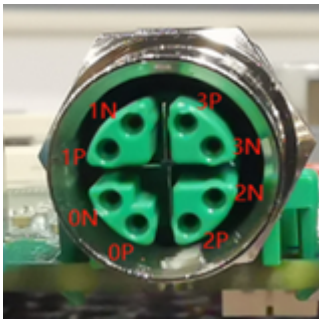


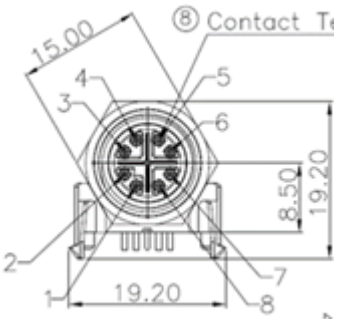


接口名称	引脚序号	接口信号定义	接口说明

S-LAN1	1	LAN1_MDI2_N	千兆以太网C-
S-LAN2	2	LAN1_MDI3_P	千兆以太网D+
S-LAN3	3	LAN1_MDI3_N	千兆以太网D-
M-LAN1	4	LAN1_MDI0_N	千兆以太网A-
M-LAN2	5	LAN1_MDI1_P	千兆以太网B+
M-LAN3	6	LAN1_MDI0_P	千兆以太网A+
	7	LAN1_MDI2_P	千兆以太网C+
	8	LAN1_MDI1_N	千兆以太网B-

3.32万兆以太网接口





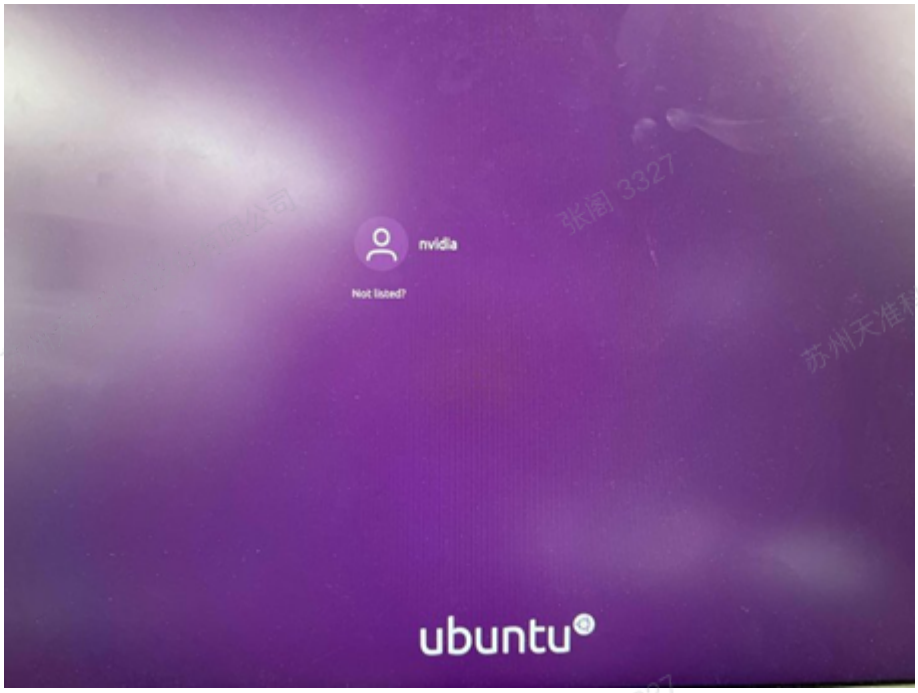
接口名称	引脚序号	接口信号定义	接口说明
M-10G	1	10G_MDI0_P	万兆以太网0+
	2	10G_MDI0_N	万兆以太网0-
	3	10G_MDI1_P	万兆以太网1+
	4	10G_MDI1_N	万兆以太网1-
	5	10G_MDI3_P	万兆以太网3+
	6	10G_MDI3_N	万兆以太网3-
	7	10G_MDI2_N	万兆以太网2-

	8	10G_MDI2_P	万兆以太网2+

4.产品开关机

4.1开机

天准设备默认开机模式为上电自启动（点火开关启动需将USB接口上电）。插入电源，并将显示器通过HDMI接口与天准设备相连，开机画面如下图所示。默认登录名为nvidia，登录密码为nvidia。



4.2关机

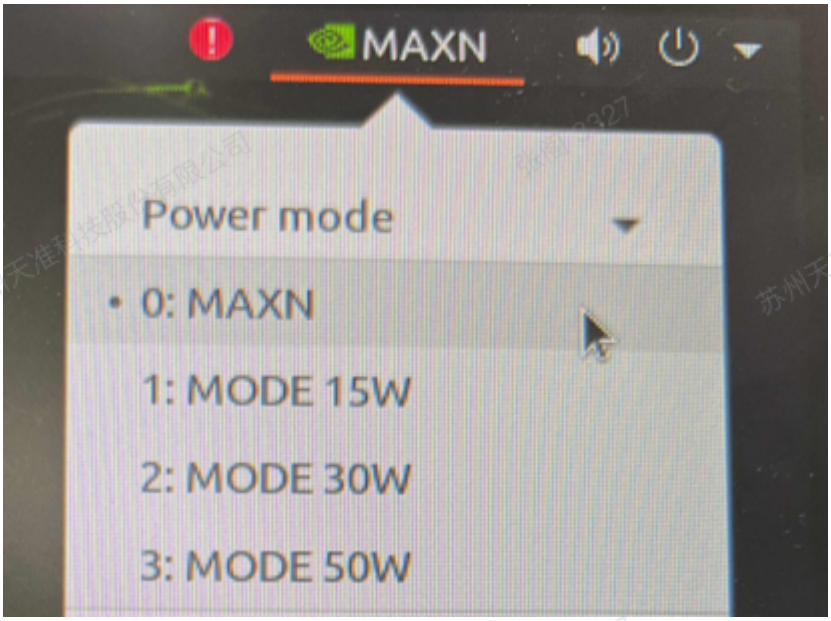
在命令行中执行$ sudo poweroff，完成软关机，再切断电源（使用poweroff 或 shutdown now关机后机器默认会自动重启，如需要停止请立即断电，此设计为硬件设计须知）。

4.3重启

在命令行中执行$ sudo reboot，完成重启

4.4功率模式设定

搭载 Jetson AGX ORIN 的 GEACX2 有多种工作模式。可以通过操作界面右上角的 NVIDIA 绿色标志设置进行调整，GEACX2默认模式为0： MAXIN



也可采用命令行调整：查看详细信息

```
#查看设备现在的模式
sudo nvpmodel -q verbose

#设定为某一模式
sudo nvpmodel -m <MODE ID>

#获取在当前模式下的最佳表现
sudo jetson_clocks

#查看详细信息
sudo jetson_clocks --show
```

5.软件系统介绍

5.1版本查询

5.11NVIDIA计算库版本查询

```
jetson_release

#结果(示例,以实际信息为准)
#主板
  * Jetpack  UNKNOWN [L4T 35.1.0]
```

```
   * NV Power Mode: MAXN - Type: 0
   * jetson_stats.service: active
 - Libraries:
   * CUDA: NOT_INSTALLED
   * cuDNN: 8.4.1.50
   * TensorRT: 8.4.1.5
* Visionworks: Not_INSTALLED
   * OpenCV: 4.5.4 compiled CUDA: NO
   * VPI: ii libnvvpi2 2.1.6 arm64 NVIDIA Vison Programming Interface library
   * Vulkan: 1.3.203

 #从板
  * Jetpack  UNKNOWN [L4T 35.1.0]
   * NV Power Mode: MAXN - Type: 0
   * jetson_stats.service: active
 - Libraries:
   * CUDA: NOT_INSTALLED
   * cuDNN: 8.4.1.50
   * TensorRT: 8.4.1.5
* Visionworks: Not_INSTALLED
   * OpenCV: 4.5.4 compiled CUDA: NO
   * VPI: ii libnvvpi2 2.1.6 arm64 NVIDIA Vison Programming Interface library
   * Vulkan: 1.3.203
```

5.12kernel版本信息查询

```
cat /proc/version
#结果(示例,以实际信息为准)
#主板
Linux version 5.10.65-tegra (zouwei@zouwei-Latitude-5491) #18 SMP PREEMPT Tue May 22 22:29:46 CST 2022 tztek_version: [product:geac91, hardware:510jx1_r1_0_master, jetpack:jp5.0_dp, soft:v3.0.1, type:release]
#从板
Linux version 5.10.65-tegra (zouwei@zouwei-Latitude-5491) #167 SMP PREEMPT Tue May 24 23:05:03 CST 2022 tztek_version: [product:geac91, hardware:510jx1_r1_0_slave, jetpack:jp5.0_dp, soft:v3.0.1, type:release]
```

5.13DTB版本信息查询

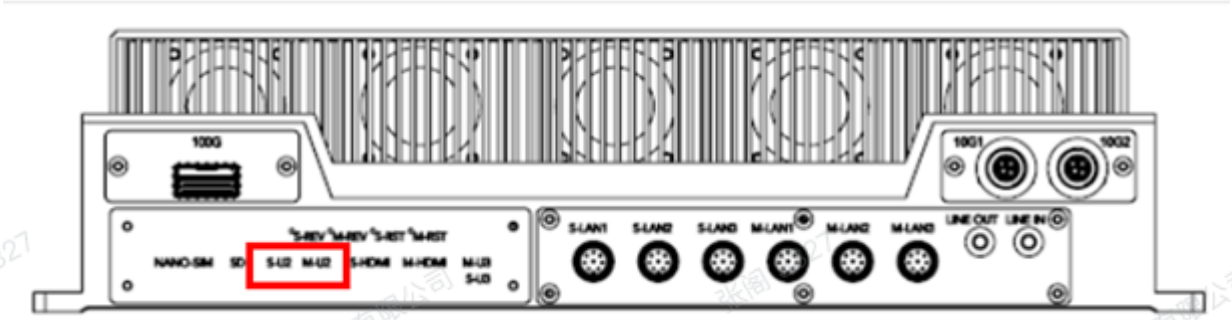
```
dmesg | grep DTB

#查询结果（示例，以实际信息为准）
#主板
[    0.461339] DTB Build time: May 22 2022 22:29:46
[    0.462454] DTB Build version: 510jx1_r1_0_master_jp5.0_dp_v3.0.1_release
[    0.836183] DTB Build time: May 22 2022 22:29:46

#从板
[    0.464681] DTB Build time: May 24 2022 23:05:03
[    0.465749] DTB Build version:510jx1_r1_0_slave_jp5.0_dp_v3.0.1_release
[    0.817148] DTB Build time: May 24 2022 23:05:03
```

5.2系统烧录

5.21系统烧录接口



GEACX2 有 M-U2 和 S-U2 两个系统烧录口，分别为主机烧录口和从机烧录口，烧录步骤大同小异，差别主要体现在文件系统位置，下文中有标记说明。

5.22烧录准备事项

1. 装有 Ubuntu 系统的 x86 机器一台
2. 2USB2.0 转 micro-usb 数据线一根
3. GEACX2 机器一台
4. 系统固件包（可咨询销售或者FAE）
5. 主板和从板使用的是不同的文件系统所以需要下载两个不同的全量烧录包

5.23进入烧录状态

方法一：

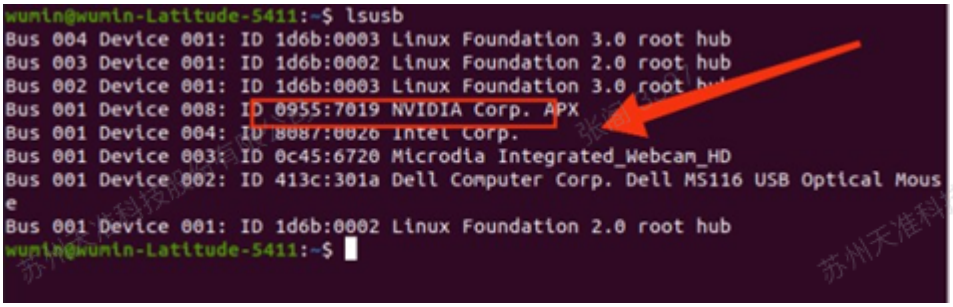
1. micro-usb 连接 GEACX2 和 x86 电脑
2. GEACX2 开机进入系统
3. 打开终端，输入指令

```
sudo reboot --force forced-recovery
```

方法二：

1. micro-usb 连接 GEACX2和 x86 电脑
2. 机器通电。
3. 先按住 recovery 按键，不松开。
4. 再按下 reset 按键1～3秒后松开。

在 x86 主机上输入 lsusb ，如果出现 NVIDIA 设备，则成功进入烧录模式。



5.24解压固件

步骤一：准备好系统包：xxxx.tar.gz（**注意**：一定要找对要烧录的版本，找对安装包）

步骤二：解压系统包

```
#打开终端输入代码
sudo apt-get install python    --首次安装输入命令
#解压
sudo tar -xpf XXXX.tar.gz（安装包名）
```

步骤三：进入解压后的固件目录

5.25进入主机解压后的固件目录

```
cd flashtool_tztek_geac_orin_jp5.0_dp_510jx1_master_v1.0.1/
```

5.26进入从机解压后的固件目录

```
cd flashtool_tztek_geac_orin_jp5.0_dp_510jx1_slave_v1.0.1/
```

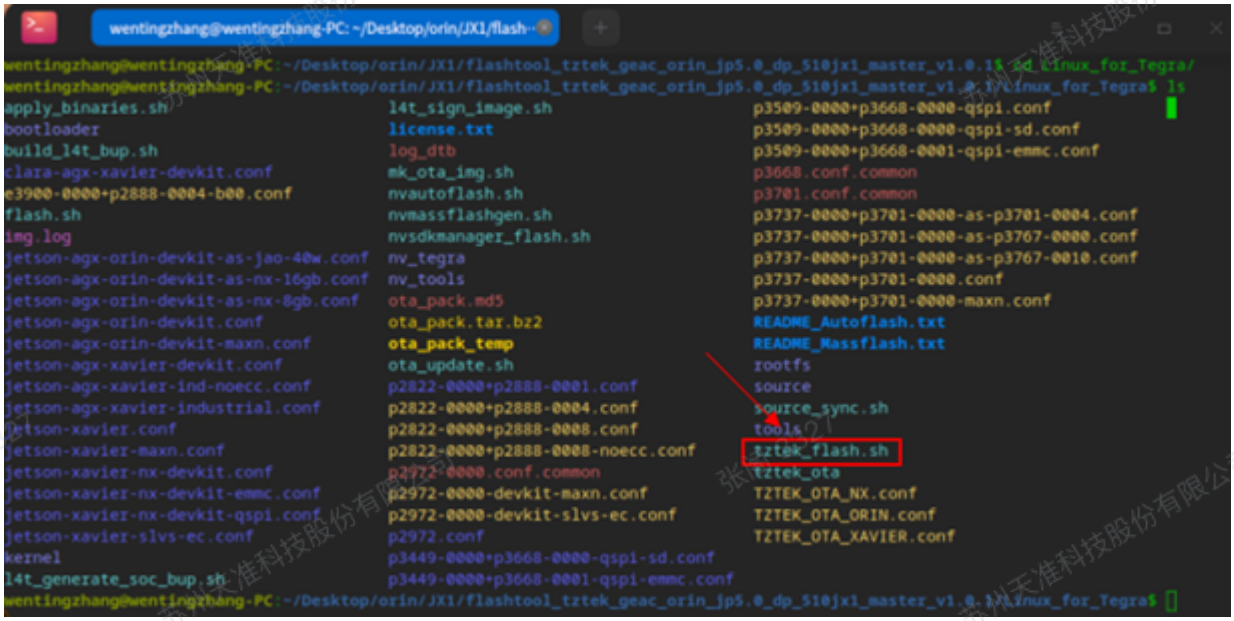
步骤四：继续进入到解压文件的Linux_for_Tegra文件中：

#输入

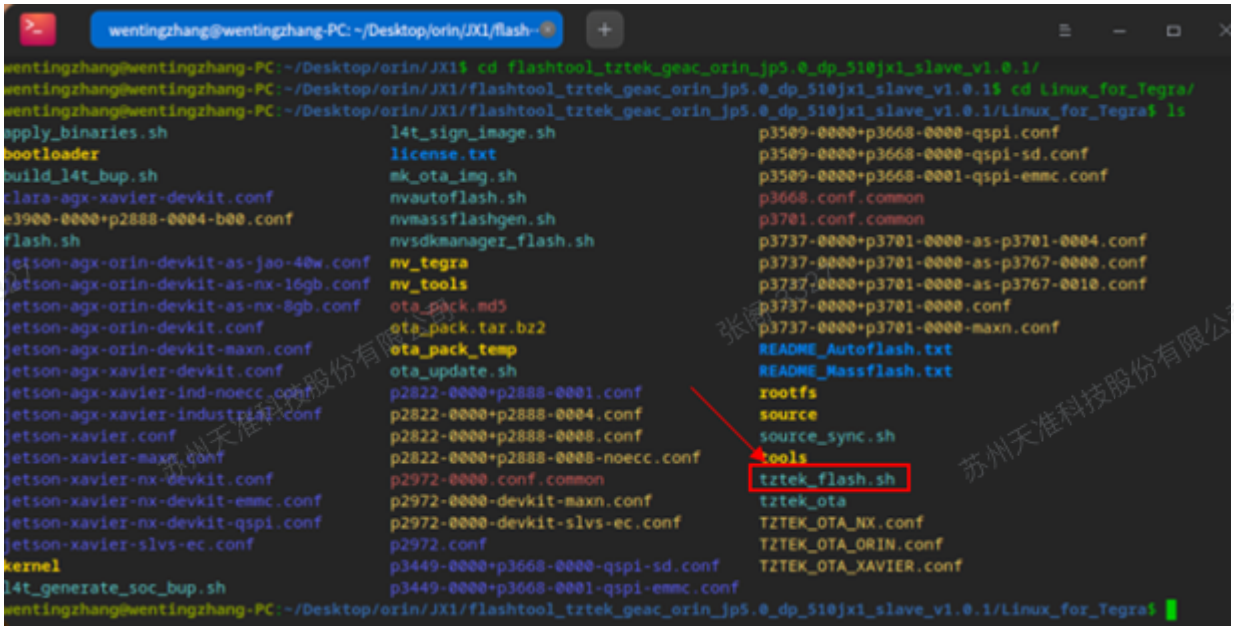
```
cd Linux_for_Tegra/
```

ls

主板效果如下：



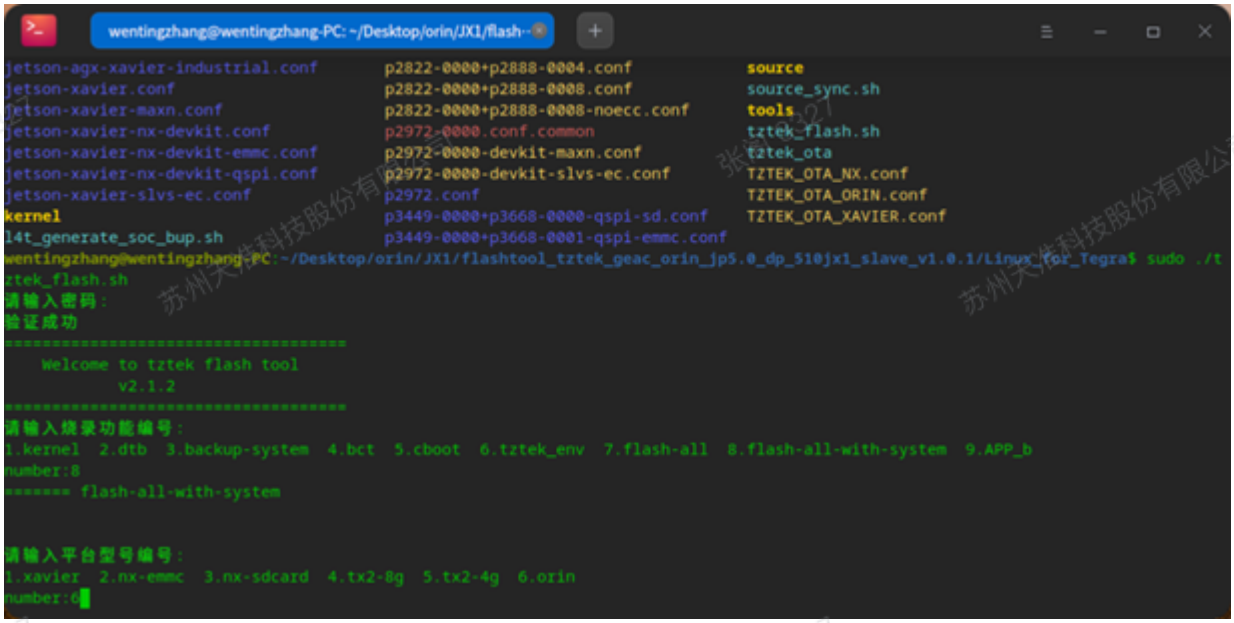
从板效果如下：



5.27进行烧录

步骤一：执行烧录脚本

```
#输入以下代码进行烧录
sudo ./tztek_flash.sh
```



步骤二：选择操作

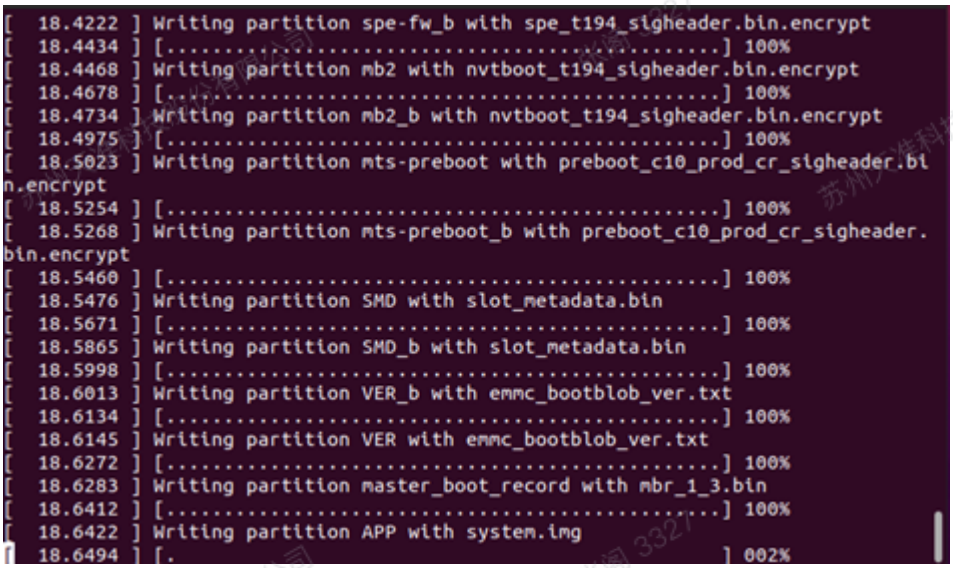
脚本支持多个功能，包括备份系统、烧录系统、更新内核、更新设备树等。

这里选择 8. flash-all-with-system，进行完整系统烧录（固件中已包含system文件系统）。

步骤三：选择平台

脚本支持多个平台，这里选择 6 orin 平台。

步骤四：开始烧录





5.28验证烧录结果

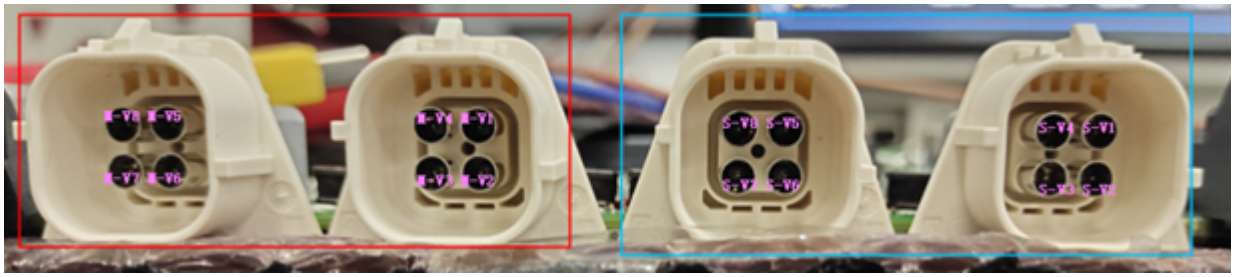
烧录成功之后会自动重启进入系统，建议断电再次重启。

进入系统后，通过如下命令查看版本。

cat /proc/dtb

```
cat /proc/version
```

6.相机功能介绍



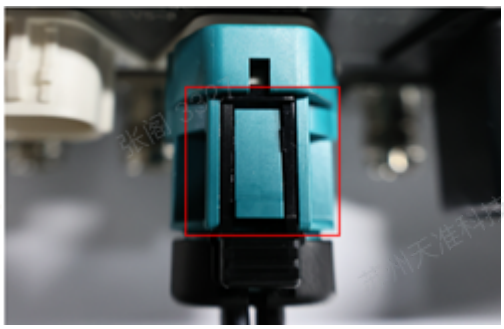
相机接口具体位置在正面接口处，支持 GMSL2/GMSL 相机接入。主板上包含8路 GMSL2 接口，对应接口为Master-v1~v8，对应软件 video0~video7；从板上包含8路GMSL接口为 Slave-v1~v8，软件对应从板上的video0~video7 设计接口。

6.1接口特性

4. 不支持热插拔
5. 支持15 米同轴电缆的信号传输，如果有更长的线缆需求，请联系商务沟通
6. 推荐支持输出分辨率为720p，1080p，4k等多种分辨率的相机

6.2相机线束





相机接入机器时，如图红色框位置方向往上，用力按进去，正确接入时，相机插孔会被卡住。拔出时按住里面的塑料片（红框标注的），切勿暴力拔出。

6.3相机取图方式

- 非触发：摄像头不受外部触发信号控制，自己进行快门；一般相机都支持这种模式。
- 触发：摄像头受外部触发信号控制，进行快门；这种模式需要相机固件支持，购买相机的时候请和厂商确认是否支持。

6.4GMSL/GMSL2相机支持型号

天准支持相机适配表

6.5相机功能相关软件包

首先需要先安装相机相关配置包

下载网址：http://221.224.80.18:2080/packages/common/debs/

分别下载网页配置包、相机配置文件包和相机出图包。

这三个包都有不同的版本，一般建议客户下载最新版本。

1.网页配置包

7. ·tztek-cam-app_2.0.0_arm64.deb

2.相机配置文件

1. ·tztek-jetson-service-camera-config-510JX0-v2.7.deb

3.相机出图

- ·tztek-jetson-tool-camera-show-510JX0-v1.0.deb

打开终端，进入到压缩包所在路径，分别执行安装命令：

#安装deb包

```
sudo dpkg -itztek-jetson-service-camera-config-510JX0-v1.0.deb  --v2.7是版本号
sudo dpkg -i tztek-cam-app_2.0.0_arm64.deb
sudo apt-get install freeglut3-dev (机器需插入网线)
sudo cp /usr/bin/local/cuda/targets/aarch64-linux/lib/libcudart.so.11.0 /usr/lib/.
sudo dpkg -i tztek-jetson-tool-camera-show-v1.0.deb
```

6.6网页配置相机方法

1. 断电，插上相机，上电
2. 打开相机配置网页

```
#打开终端执行以下代码，并回车：
sudo tztek-cam-app --no-sandbox
```

修改网页配置

配置网页中有四行五列，除了第一列为硬件型号选择外，其余的列每行的内容相同，每一行可以最多配置2个相机。每个字段代表意思如下：

字段	意义
硬件型号选择	主板硬件型号选择：ORIN
factory选择	选择相机厂商，支持森云、丽景、猎豹、海康
camera_position	举例：若只有v1插相机，须选v1；若只有v2插相机，须选v2；若v1_v2都插相机，须选v1_v2；
camera_sensor	根据相机的sensor型号选择
camera串化	默认
camera输出像素	默认

示例：假如使用1颗森云的 imx390（max96717）相机，像素1920 x 1080，接入v1口。即网页配置中第一行sensor选择sensing，camera_position选择 v1，相机信号选择 imx390，分辨率会默认弹出。

配置完毕，分别点：保存配置--->显示配置--->初始化相机（确认），稍等片刻初始化完成后，会打印出初始化的信息。（详见操作配置表）

操作配置表

操作	意义
保存配置	选择好配置后，保存配置，每次开机都是这个配置
显示配置	显示当前配置
初始化相机	点击初始化相机，会弹出对话框，须点击ok按钮开始初始化；初始化大概8秒左右，会弹出对话框，点击ok会显示相机初始化结果。
刷新页面	ctrl + r (ctrl键+r键)

6.7非网页配置方法

当实际现场条件不允许进行网页式配置时，可采用非网页配置，本地在修改cam_cfg.ini配置之后，再执行初始化相机服务，最后使用下面的命令查看相机初始化结果以达到相机配置目的。

操作	命令
修改配置	sudo vim /etc/configure-camera/cam_cfg.ini
初始化相机服务	sudo systemctl restart jetson-cam-cfg.service
查看初始化log结果	sudo journalctl -u jetson-cam-cfg.service

若配置示例相机，sudo vim /etc/configure-camera/cam_cfg.ini 效果图如下：



6.8相机触发配置工具使用

GEACX2通过 CPU 配置 CPLD 芯片，由 CPLD 产生相机触发信号使能需要触发的相机引脚。

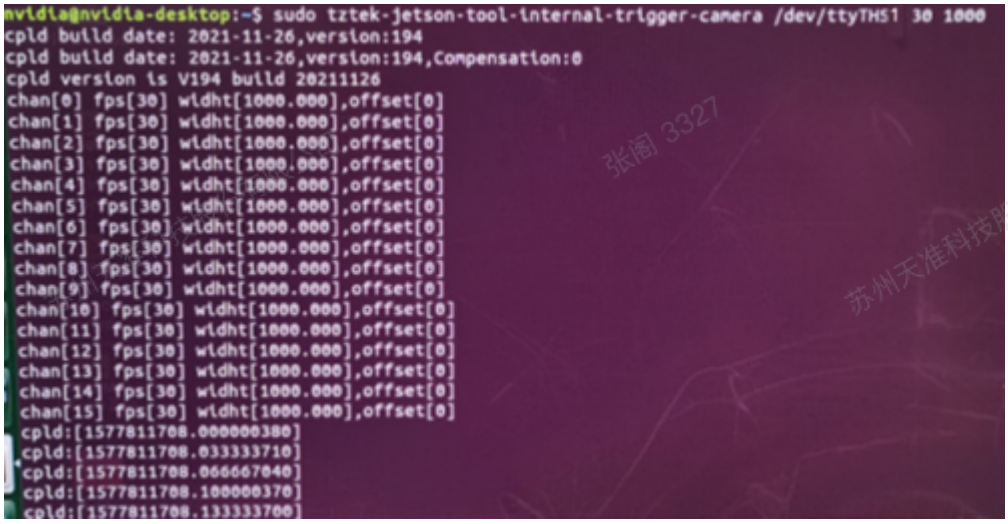
触发包下载网址：

- http://221.224.80.18:2080/packages/common/debs/
- ·tztek-jetson-tool-internal-trigger-camera-v1.1.deb

按顺序输入如下命令：

```
#安装deb包
sudo dpkg -i tztek-jetson-tool-internal-trigger-camera-v1.1.deb
#执行触发，其中ttyTHS1:软件接口，30：30hz，1000：高电平1000ms
sudo tztek-jetson-tool-internal-trigger-camera /dev/ttyTHS1 30 1000
```

执行成功如下：

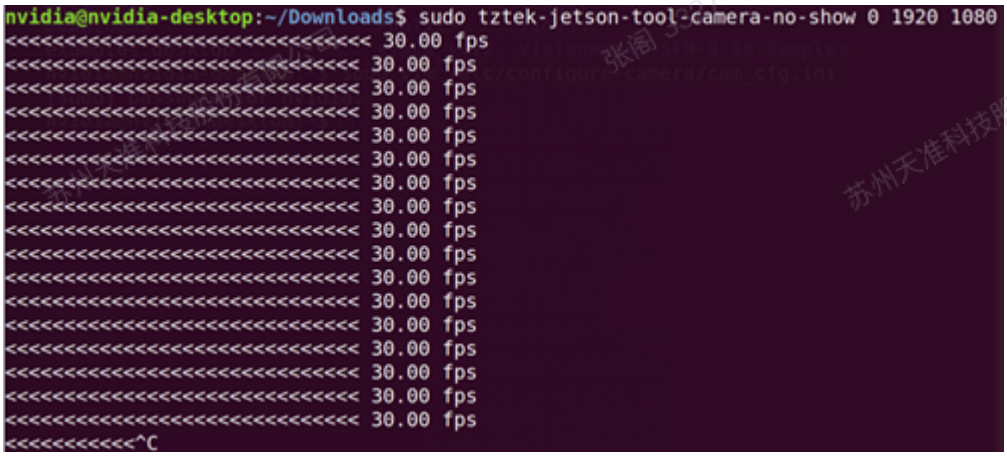


6.9显示相机帧率

测试工具不仅仅具备相机输出视频的功能，还可以通过其他指令确认相机是否工作。若相机正常出图，也可以通过命令显示相机帧率。操作命令如下：

```
#显示V1摄像头帧率，V1分辨率1920*1080
sudo tztek-jetson-tool-camera-no-show 0 1920 1080
显示V2摄像头帧率，V2分辨率1920*1080
sudo tztek-jetson-tool-camera-no-show 1 1920 1080
```

示例：在使用森云390触发后的相机执行：sudo tztek-jetson-tool-camera-no-show 0 1920 1080



6.10图像保存

调用测试工具 tztek-jetson-tool-camera-show-v1.0.deb 在本地文件夹保存原始 yuv 图像

操作	命令
保存v1摄像头yuv图像，v1分辨率1920*1080	sudo tztek-jetson-tool-camera-no-show-save-images 0 1920 1080
保存v2摄像头yuv图像，v2分辨率1920*1080	sudo tztek-jetson-tool-camera-no-show-save-images 1 1920 1080

示例：在使用森云390触发后的相机执行：sudo tztek-jetson-tool-camera-no-show-save-images 0 1920 1080

执行后在当前路径生成 camera_0_1920_1080.yuv 的原始 yuv 文件图像。（原始图像文件存储较大）

6.11故障排查

6.11.1相机不出图

现象：show_cuda 看绿屏或者黄屏，是相机没有数据，两种可能的情况：

- 情况一：相机初始化失败，相机没有数据，可查看初始化的 log
  通过sudo journalctl -u jetson-cam-cfg.service查看 log。若初始化失败，检查相机型号是否与设置匹配，及实际插的相机位置与写进配置的位置是否匹配。

- 情况二：相机初始化成功，相机没有数据，可能是此类型相机（一般 max9295 串化 imx390 相机都需要30hz触发信号，才可出图）需要触发信号才有数据，可尝试给触发信号参考前面的相机触发配置工具使用。

- 若以上操作均未排查不到问题的话，请执行以下几条命令把log拍照发给技术支持。

```
sudo journalctl -u jetson-cam-cfg.service
sudo echo debug > /proc/loglevel&& dmesg -w
sudo tztek-jetson-tool-cpld-get-info-510jx0
```

6.11.2相机出图，图像颜色空间不对

show_cuda 看颜色空间不对，是设置图像获取格式与相机输出数据不符，目前我们机器接收相机的数据
UYVY 对应上层设置 YUYV，YUYV 对应上层设置 UYVY，默认接收相机数据为 YUYV。

7.GPS

7.1简介

本机器自带 GPS 功能。GPS 接口外接信号采集设备，比如直接接一个蘑菇头，就可以通过 GPS 接口将位置信息以及时间信息传输到机器内部自带的 GPS 芯片进行处理。GPS 接口位置可参考接口介绍，利用该PIO口，客户可以外接自行选择的合适的 GPS 设备。

7.2外接天线

本产品内置 GPS 模块，GPS 接口可直接外接信号采集设备，如 GPS 天线。



7.3GPS配置

使用 CPU 配置串口参数验证内置 GPS 芯片

- ·tztek-jetson-tool- GPS -flash-atgm332d-v2.0.deb

```
#安装deb包
sudo dpkg -i tztek-jetson-tool-gps-flash-atgm332d-v2.0.deb
#使用
sudo tztek-jetson-tool-gps-flash-atgm332d
```

8.CAN/CANFD

GEACX2 使用 NVIDIA ORIN 核心板，包含两路 nvidia 原生CAN控制器。本产品 can总线支持 can和 canfd 通信协议，canfd 是 can 协议的升级版，主要体现在传输速率不同、数据长度不同、帧格式不同、ID长度不同。接线时，高接高，低接低，建议客户将地线接上，外设不用接终端电阻（机器内部已装配了终端电阻，为120Ω）。根据传输线理论，终端电阻可以吸收网络上的反射波，有效地增强信号强度。can 设备协议为标准socket can支持网络编程。

8.1CAN配置方法

8.11设置波特率

支持的波特率如下表：

	canfd	can2.0波特率（bps）	canfd数据段波特率（bps）
can0	支持	500K，1M	2M
can1	支持	500K，1M	2M

默认波特率是500k，可通过命令更改。更改波特率之前，需要先关闭 can，再进行波特率的设置。

```
#ifconfig查看can信息
ifconfig -a
#关闭can0
sudo ip link set down can0
#设置can0波特率为500Kbps
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000
#打开can0
sudo ip link set up can0
```

can 打开后，ifconfig 可以查看到 can 信息：

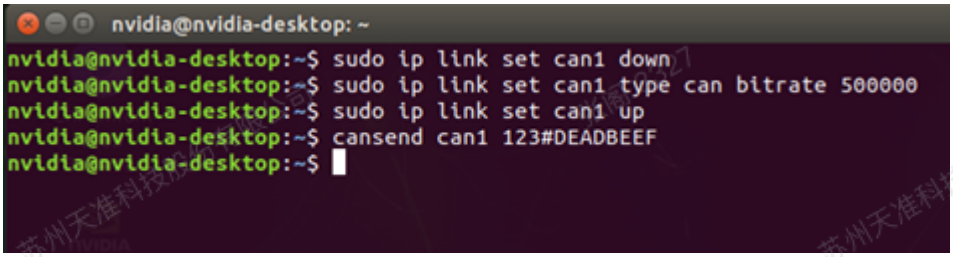
```
nvidia@nvidia-desktop:~$ ifconfig
can0: flags=193<UP,RUNNING,NOARP>  mtu 16
        unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  txqueuelen 10
(UNSPEC)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 70

dummy0: flags=195<UP,BROADCAST,RUNNING,NOARP>  mtu 1500
        inet6 fe80::9b24:1548:dd83:dcdc  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 22:4d:a8:bc:98:3f  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 50  bytes 15250 (15.2 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

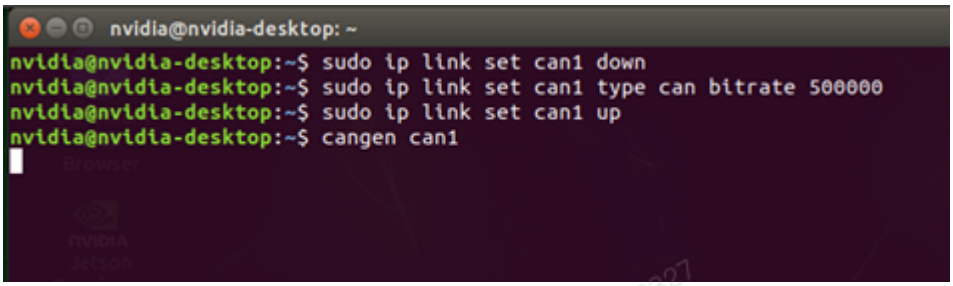
8.12CAN收发数据

两种方式发送数据

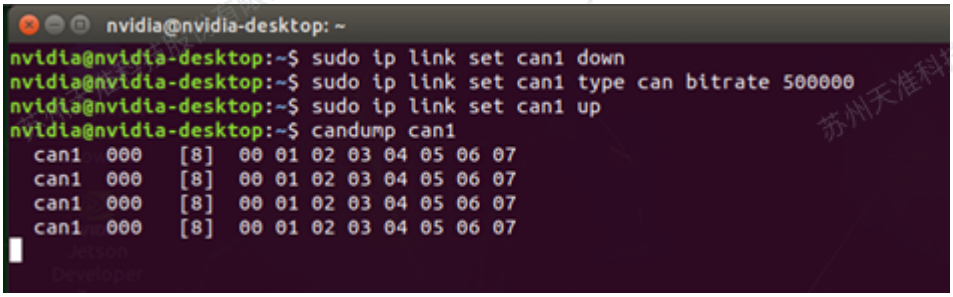
使用 cansend 命令发送数据



使用 cangen 命令发送数据



使用 candump 命令接收数据



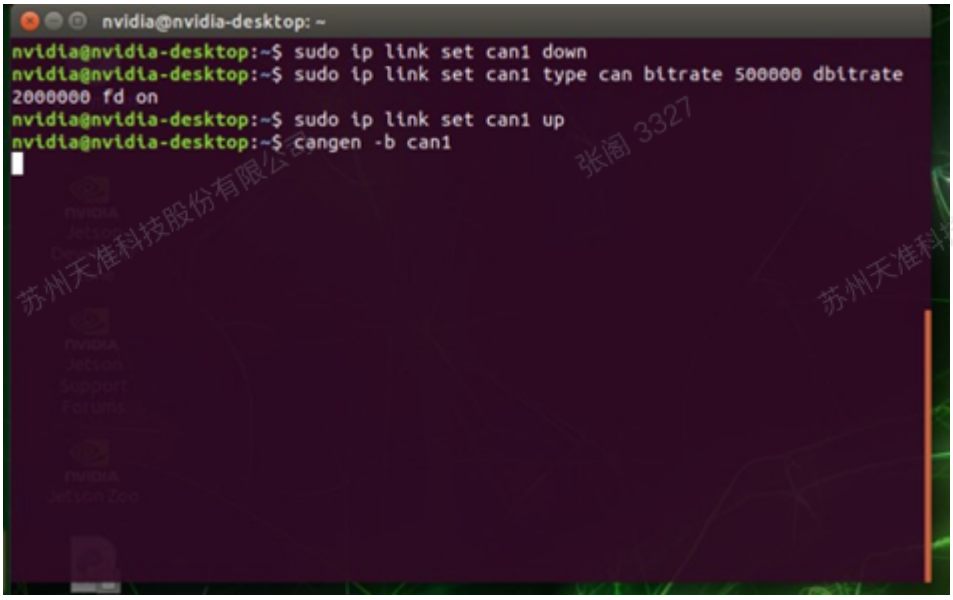
8.2CANFD配置方法

```
# 设置can0为canfd模式，波特率500Kbps，数据端波特率2Mbps
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000 dbitrate 2000000 fd on

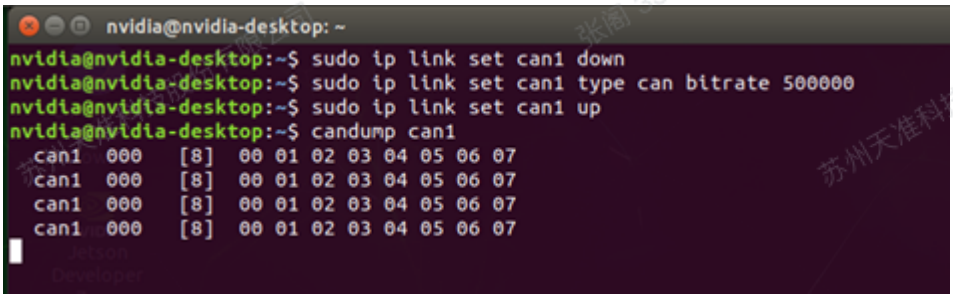
```

canfd 和 can 2.0 的区别：其中 bitrate 为 can2.0 模式下的波特率； dbitrate can fd模式下的波特率。根据官方文档，这个值最大可配置为5M，想要实际在工况下稳定可靠传输，采用2M左右比较合理。

CANFD发送数据



CANFD接收数据



示例：使用can-utils小工具进行测试

```
# can0发送can2.0报文
cansend can0 123#DEADBEEF
# can0发送canfd报文
cansend can0 123##112345678
# can0发送随机can2.0报文
cangen can0
# can0发送随机canfd报文
cangen -b can0
# can0打印接收到的报文
candump can0
```

更多命令参考官网 https://elinux.org/Can-utils

8.3CAN使用

直接使用 can 发生器直接发进来数据测试。

can-L 连接 can-L，can-H 连接 can-H；建议将GND接上；外设不用接终端电阻（机器内部的can硬件已经安装了120OHM的终端电阻）。

```
#安装canutils
sudo apt install canutils
# can0接收数据
candump can0
```

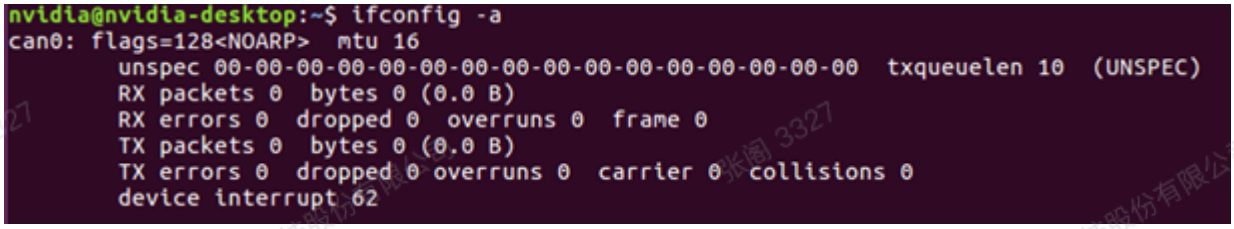
如果不打印出can数据，就对接收can 接口重新使能：

```
sudo ip link set down can0
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000
sudo ip link set up can0
candump can0
```

8.4故障排查

Q1：candump 无数据打印

A1：ifconfig -a查看can状态。



.如果此时candump数据打印正常，检查外部线束是否连通。

Q2：can0的使用，报文发送后，candump很久才接收到，或者接收不到

A2：检查总线CAN_H和CAN_L物理连接是否松动或者接反，建议接地和移除终端电阻（机器内部已有）。

Q3：can0的使用，cansend发送报文，返回“No buffer space available”

A3：默认txqueuelen=10，所以can发送到总线超过10个报文未被接收后，无法再发送报文，需要等到报文被接收后才能再次发送报文。选择增加txqueuelen值，设置后重启机器。该问题常见原因与问题1相同。具体命令如下：

```
# 获取所有can设备的txqueuelen接口
sudo find /sys/device/ -name "tx_queue_len" | grep "can"
# 输出结果can0, can1, can2
/sys/devices/c310000.mttcan/net/can0/tx_queue_len
/sys/devices/c320000.mttcan/net/can1/tx_queue_len
/sys/devices/c260000.spi/spi_master/spi1/spi1.0/net/can2/tx_queue_len
# 添加can0的txqueuelen接口的写权限
sudo chmod 666 /sys/devices/c310000.mttcan/net/can0/tx_queue_len
# 设置can0的txqueuelen=1000
sudo echo 1000 > /sys/devices/c310000.mttcan/net/can0/tx_queue_len
```

9.UART

9.1串口种类级区别

串口协议类型	RS232	RS485
工作模式	全双工	半双工
传输距离(max)	15m	1200m
节点	1收～1 发	1发~多收
传输速率（max）	200kb/s	10Mb/s
信号线数量	3根（GND/TXD/RXD）	2根（A/B）

9.2引脚定义

RS485	L_A3	RS485_B1_CON_2_R	RS485_B	/dev/ttysWK1
	L_B3	RS485_A1_CON_2_R	RS485_A	
	L_C3	RS485_B1_CON_1_R	RS485_B	/dev/ttysWK3
	L_D3	RS485_A1_CON_1_R	RS485_A	

RS232	L_A4	RS232_RX_1_CON	RS232_RX	/dev/ttyTHS0
	L_B4	RS232_TX_1_CON	RS232_TX	
	L_C4	SPI_RS232_TX_CON	主核心板 SPI转RS232_TX	/dev/ttysWK0
	L_D4	SPI_RS232_RX_CON	主核心板 SPI转RS232_RX	

9.3使用方法

9.3.1步骤一：机器端配置（minicom工具）

通过RS232接口，将线束接在机器和电脑两端。确认连接正确，再进行配置。

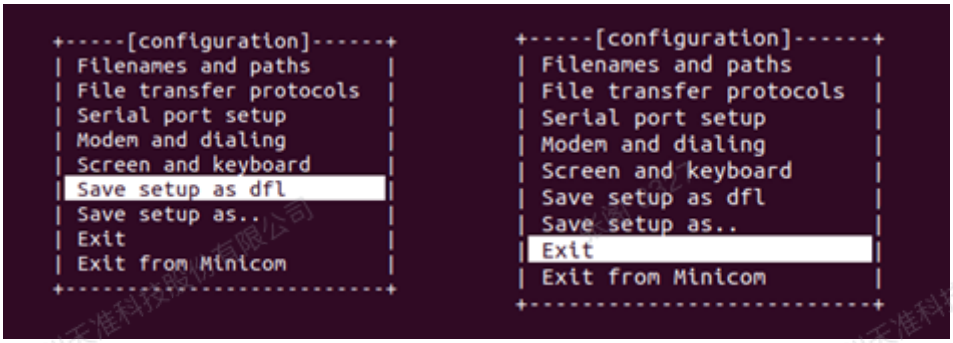
minicom工具配置方法：

打开终端输入：sudo minicom -s，（如果输入命令但显示找不到命令，则机器需要安装minicom，安装命令为sudo apt install minicom）回车，按上下箭头，选择第三行Serial port setup，回车，进入到端口设置界面如下：



根据界面显示，按对应的英文字母改对应的数据，比如说想要改A行的数据则需要按a，修改完毕之后，按回车键返回上一步；修改E行波特率，则需要按e，修改完毕之后，按键盘AB键加减，改完按回车键返回上一步；修改Hardware Flow Control，按键盘 f 键切换Yes或者No。

修改完之后回车，再次回到以下界面，选择Save setup as dfl回车，再选择Exit回车。



注意：RS232 对应的软件名： ttyTHS0 ttysWK0

RS485 对应的软件名： ttysWK1 ttysWK3

设置波特率时，要求电脑端与机器端配置的必须一致，否则不能通信。

Hardware Flow Control 选项默认为 Yes，需改为 No，才可通信。

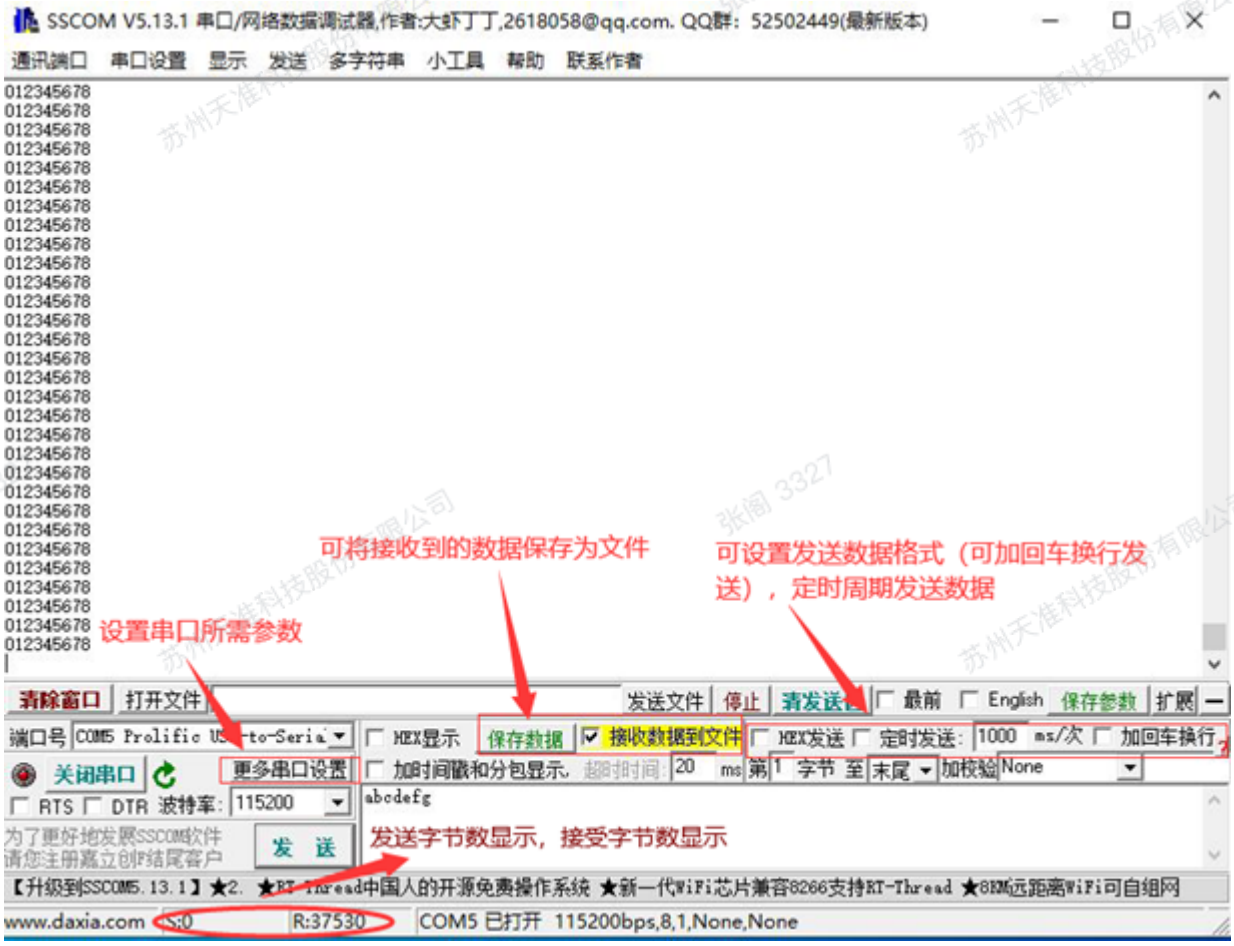
9.3.2步骤二：电脑端配置

windows系统

步骤一：下载串口调试工具，例如sscom。

步骤二：用 RS232/485 的线连在机器端和电脑端，在串口调试工具上配置相应的信息。

以sscom为例，配置界面如下：



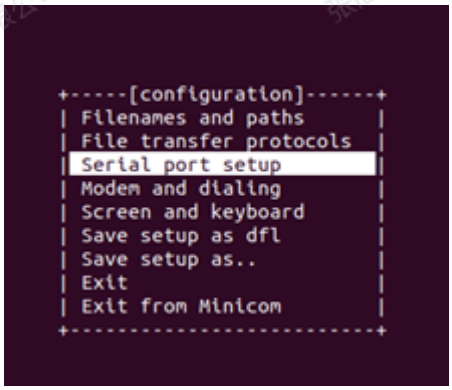
选择端口号，选择波特率。

linux系统

步骤一：用 RS232/485 的线连在机器端和电脑端。

步骤二：配置参数（minicom工具）

（1）打开终端输入：sudo minicom -s，回车，按上下箭头，选择第三行，回车，进入到端口设置界面如下：



（2）重新打开一个终端输入：watch -n 1 "lsusb"，插拔插串口接头，确定插串口的名称

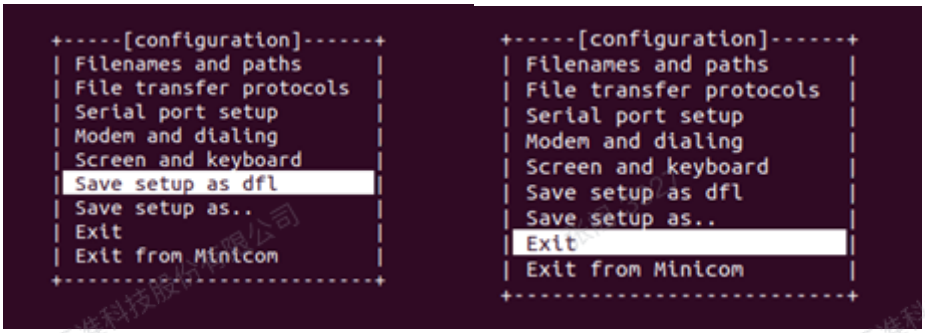
（3）在以下界面的A行修改为串口的实际名称。

（4）例如观察到串口的名称为 ttyUSB0，则将A行修改为 ttyUSB0，如下图：



（5）保存退出

修改完之后回车，再次回到以下界面，选择 Save setup as dfl 回车，再选择 Exit 回车。



9.2.3步骤三：收发检验

RS232 是全双工，可以同步收发，配置完成之后两边可以同时收发数据；

RS485 是半双工，不能同步收发。

10.SSD

GEACX2 主板内置 M.2（PCIE）接口，可选配安装 nvme 的 SSD 固态硬盘。

10.1自动挂载

可通过查询磁盘的 UUID，修改挂载配置文件完成自动挂载。

查询需要挂在磁盘的UUID，例如：内置/dev/nvme01p1

```
nvidia@nvidia-desktop:~$ sudo blkid /dev/nvme0n1p1
[sudo] password for nvidia:
/dev/nvme0n1p1: UUID="5838c121-5230-42e2-acaf-ae4f467c79c0" TYPE="ext4"
PARTUUID="5e51033e-01"
# 修改挂载配置文件
sudo vim /etc/tztek/tztek-jetson-service-mount-auto/config.conf
-----------------------------------------------
/* config for mount-auto service */
UUID=5838c121-5230-42e2-acaf-ae4f467c79c0挂载磁盘UUID
MOUNT_POINT=/work磁盘挂载点位置，绝对路径
-----------------------------------------------
# 首次修改后执行挂载命令
sudo /usr/bin/mount-auto
# 检查挂载路径是否正确
 df -h显示/dev/nvme0n1p1挂载点为/work 就表示配置成功
 -----------------------------------------------
nvidia@nvidia-desktop:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p1   28G   15G12G  55% /
none            16G     016G   0% /dev
tmpfs           16G   52K16G   1% /dev/shm
tmpfs           16G   31M16G   1% /run
```

```
tmpfs           5.0M  4.0K5.0M   1% /run/lock
tmpfs            16G     016G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           3.2G   12K3.2G   1% /run/user/120
tmpfs           3.2G  140K3.2G   1% /run/user/1000
/dev/nvme0n1p1  938G   77M891G   1% /work
```

10.2查询

```
ls /dev/nvme0n1  //如果存在此设备，表示外挂了固态硬盘
ls /dev/nvme0n1p1 //如果此设备存在，表示硬盘被初始化，可以挂载硬盘
```

10.3分区

如果存在/dev/nvme0n1，但是不存在/dev/nvme0n1p1，说明存在 SSD硬盘，但是没有分区，这里建议使用gparted软件进行分区。

sudo apt install gparted

```
#gparted使用方法请百度查找
```

10.4挂载

```
mkdir ~/data/
sudo mount /dev/nvme0n1p1 ~/data/  //把固态硬盘挂在到~/data/文件夹中
```

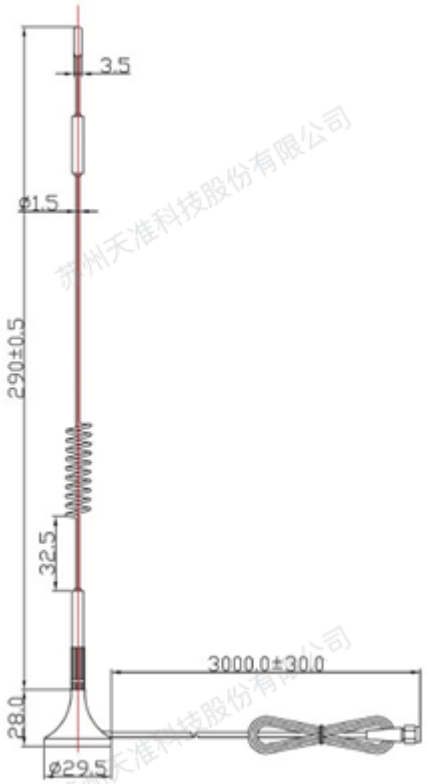
10.5查看容量

```
df -h
lsblk -l
```

11.4G

本产品支持4G网络（选配），支持中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的4G网络服务（使用4G网络前，请插入4G卡，并且正确接好天线）。

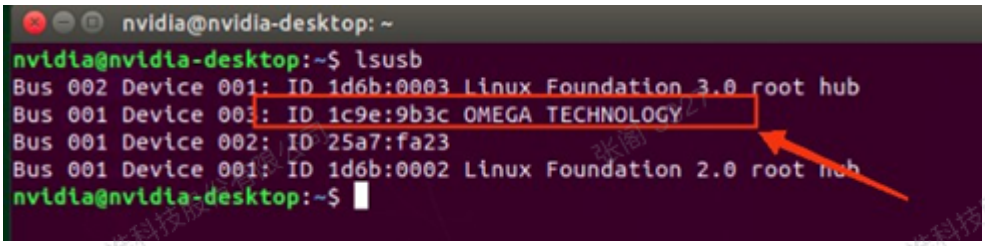
11.1天线图





11.2模块确认

可以通过 lsusb 命令检查设备模块信息验证驱动是否加载正常，目前使用的4G模块为OMEGA（龙尚）模块。如下图可以看到这台机器的4G模块为OMEGA（龙尚）模块。



11.3使用步骤

11.3.1下载并安装最新的4G服务包

服务包下载路径：

- http://221.224.80.18:2080/packages/common/debs/
- tztek-jetson-service-net-mobile-connect-v1.6.deb

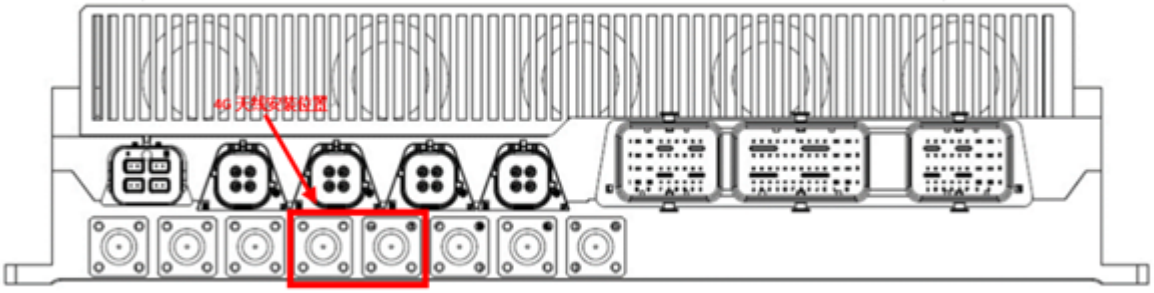
打开终端，执行以下命令进行安装：

```
sudo dpkg -i tztek-jetson-service-net-mobile-connect-v1.6.deb
```

备注：出厂默认会安装最新版本服务包。

11.3.2安装4G天线

本机器使用前需要插入天线，4G两根天线安装位置如下图红色箭头所指，具体接口说明可参考接口说明-背面接口。



11.3.3插入SIM卡

先准备一张SIM卡，本机器的sim卡应该有两层卡托，保证sim卡的大小恰好适应卡槽的尺寸，过小的sim卡无法正确卡入卡槽或者按进去之后难以取出，需要返厂维修。

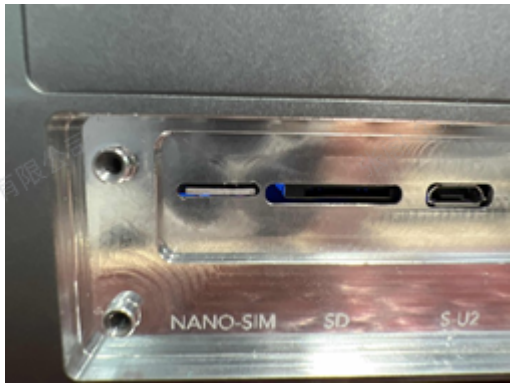


带有芯片的一面朝上，有缺口的一侧朝右上角，如下图：



将卡插入，用力按进去，会发出“啪”的一声，固定在卡槽中（如果插卡比较费力，可以借助牙签、笔头之类的工具辅助）。需要取出SIM卡时，往里一推，卡片自动弹出，拿出即可。

SIM卡正确卡入卡槽效果如图所示：



11.3.4断电重启

4G模块自动拨号服务需要重新启动生效，重启成功后，开机自启拨号服务。

11.3.5验证服务

- **查看4G服务运行状态**

```
#输入命令
sudo  systemctl status tztek-jetson-service-net-mobile-connect.service
```

如下图所示，可在命令返回结果中获取：服务状态、SIM卡状态、网口信息、获取的IP以及信号强度等信息。



- **查询4G网络对应网口**

```
#使用如下命令查看4G/5G模块对应的网卡接口：
ls /sys/bus/usb/devices/1-4/1-4:1.4/net
```

11.4故障排查

Q1：查询到4G服务运行状态为active（running）但是获取不到ip，该如何解决?

A1：信号差影响，检查是否连接天线。SIM卡欠费，检查卡内流量是否可用。

Q2：服务状态为inactive（dead），如下图所示，该如何解决?



A2：可以通过查看4G服务状态获取更多信息，在服务状态信息中得知，"SIM not inserted"，此种情况为未识别SIM卡，因此首先检查SIM卡是否已经插入，如果已插入需要再次检查是否插入正确，可参考使用说明中的"正确插入SIM卡" 章节。

Q3：多次断电重启以后突然出现无法拨号上网的情况，怎么办?

A3: 可通过查看4G服务运行状态，在服务状态正常且SIM插入正确的情况下，将机器挪到4G网络信号较好的地方，手动拨号上网。同时可使用手机检测当地4G/5G网络信号强度来进一步确认是否为网络信号强度影响。

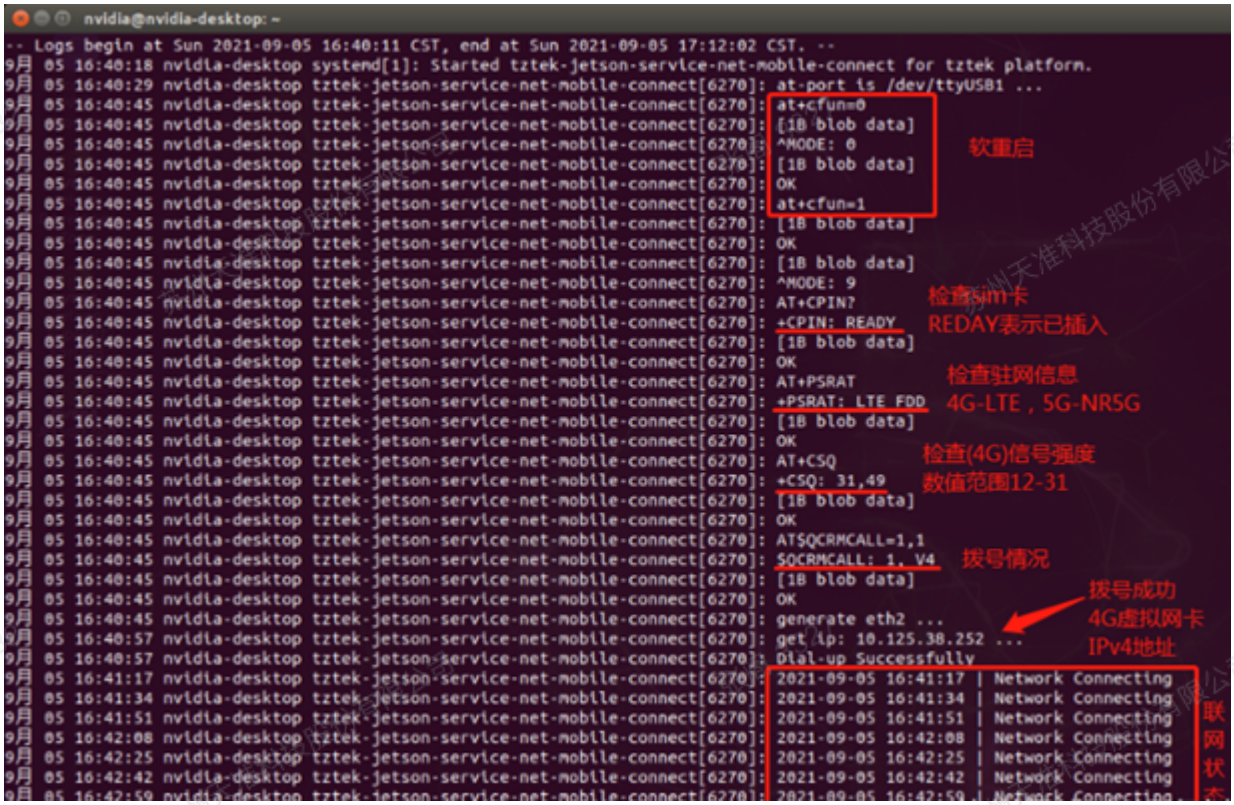
Q4：如何测试GEACX2的4G网络速度?

A4:【网络】网络相关—网络速度测试，可用网络测速网址 www.speedtest.cn 进行测试。

Q5: 如何得知4G模块当前是否运行正常?

A5: 通过系统日志查看命令来查看4G服务模块在运行中的日志，根据日志内容获取更多模块运行信息。

```
#输入命令
journalctl -u tztek-jetson-service-net-mobile-connect.service
```



12.WiFi

GEACX2设备中的 wifi模块包括两种工作模式ap和sta，ap即无线接入点，是一个无线网络的创建者，是网络的中心节点。一般家庭或办公室使用的无线路由器就是一个ap；sta指每一个连接到无线网络中的终端（如笔记本电脑、PDA及其它可以联网的用户设备）都可称为一个站点。GEACX2设备中wifi模块兼容 IEEE 802.11a/b/g/n标准，支持工作在2.4GHz/5GHz频段。

12.1WiFi天线实物图



下图为未安装WiFi天线时的信号强度



下图为安装了WiFi天线时的信号强度



12.2使用方法

12.2.1信号查看

输入如下代码：

```
#信号查看
iwconfig
#动态查看wifi信号
watch -n 1 "iwconfig"
```

如下图：

Link Quality： 连接质量，70及以上表示信号质量好。

Signal level：信号强度等级。

```
nvidia@nvidia-desktop:~$ iwconfig
eth4      no wireless extensions.

eth2      no wireless extensions.

can0      no wireless extensions.

eth3      no wireless extensions.

eth0      no wireless extensions.

dummy0    no wireless extensions.

can2      no wireless extensions.

wlan0     IEEE 802.11  ESSID:"wn"
          Mode:Managed  Frequency:2.437 GHz  Access Point: 2A:AC:57:BE:7E:94
          Bit Rate=72.2 Mb/s   Tx-Power=15 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
          Link Quality=70/70  Signal level=-24 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:1442   Missed beacon:0

eth1      no wireless extensions.

lo        no wireless extensions.

eth7      no wireless extensions.

eth5      no wireless extensions.

usb0      no wireless extensions.

rndis0    no wireless extensions.

eth6      no wireless extensions.

can1      no wireless extensions.

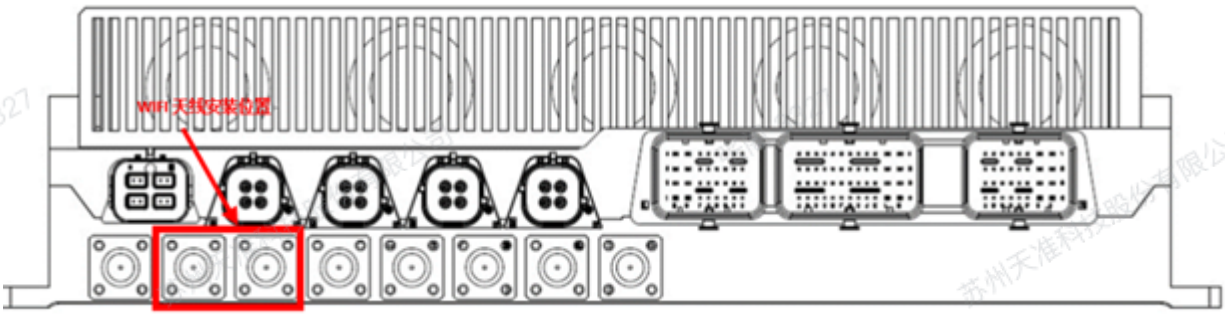
l4tbr0    no wireless extensions.

nvidia@nvidia-desktop:~$
```

12.2.2 STA模式设定

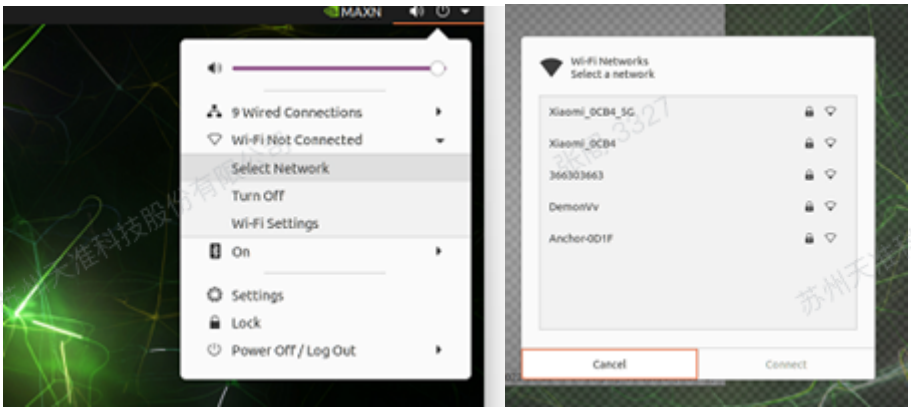
使用图形界面的NetworkManager管理使用wifi功能

步骤一：接入wifi天线，两根wifi天线接在ANT3和ANT4



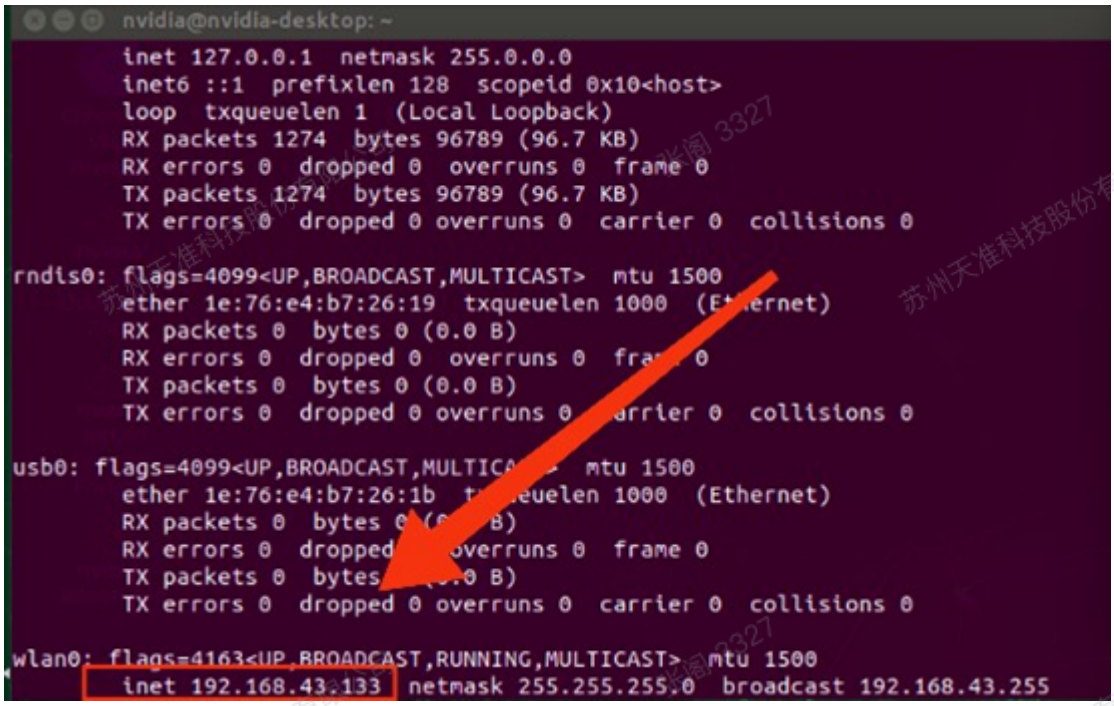
步骤二：连接无线网

点击开机界面右上角的网络连接图标，寻找待连接的WIFI网络单击，并在弹出的密码提示框中输入WIFI密码，点击Connect按钮即可连接，如下图所示：

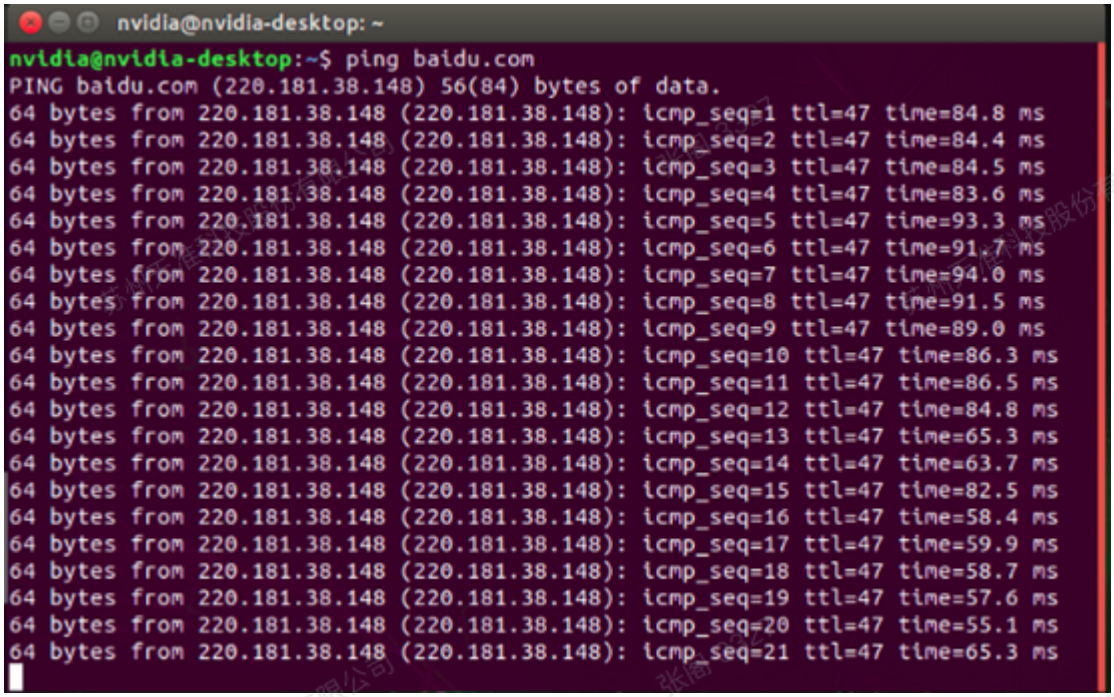


步骤三：验证是否可以上网

（1) 打开终端，输入：ifconfig，可以看到wlan0这边获取到了ip



（2）在终端中输入：ping www.baidu.com，如下图所示则为机器已经正常连接网络。



12.2.3 AP模式（热点）

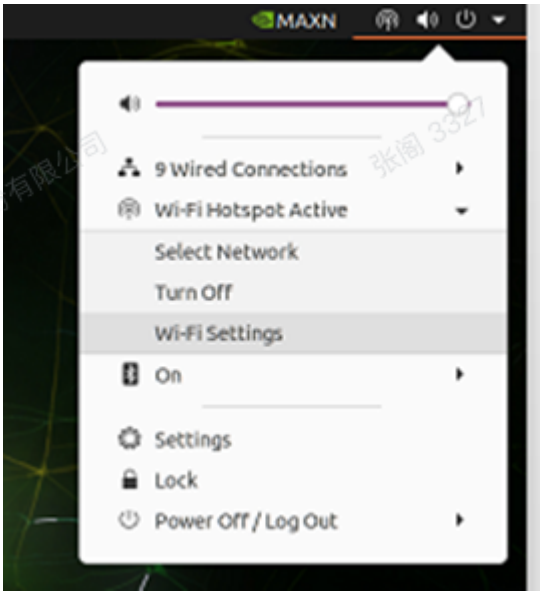
备注：如果机器本身无法上网，连接到带有ap功能的机器，无法连通网络，但可以连到到机器。

步骤一：查看wifi模块芯片型号

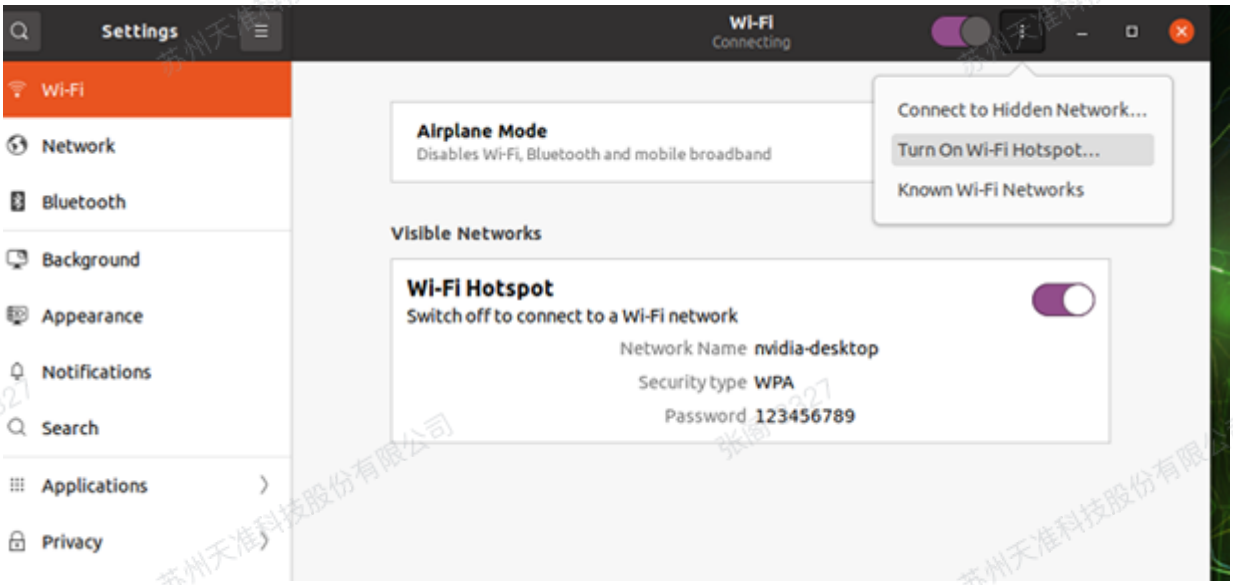
打开终端输入：lspci 查看wifi模块芯片型号。

客户可自行查看自己的机器是否支持热点功能，如果支持热点功能，可以根据以下步骤进行配置并使用热点功能。

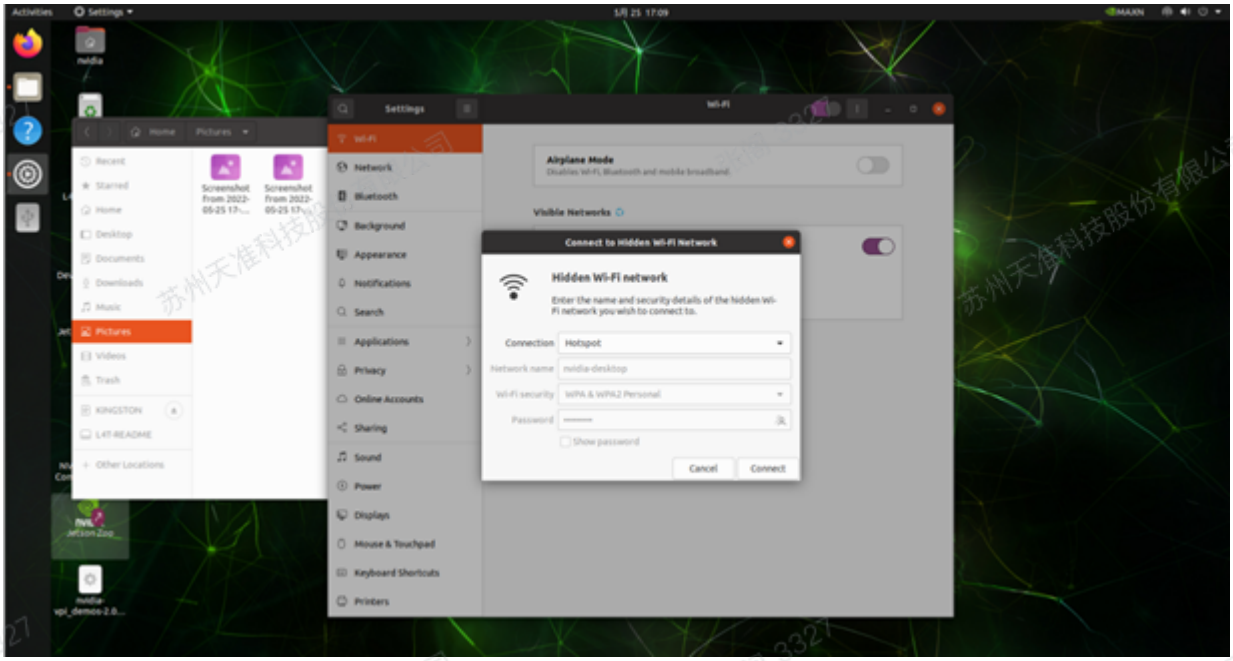
步骤二：打开网络连接界面



步骤三：打开热点模式，链接名称可随意填写，填写一个"nvidia-desktop"作为无线标识名，设置密码，此处以123456789为例，选择 turn on wifi Hotspot



步骤五：在"Security"中选择"WPA&WPA2 Persional"并填写密码，右上角wifi标识切换为热点模式



步骤六：完成设置，最后用外部设备尝试连接上网

12.3故障排查

若wifi 无法上网，需故障排查

Q1：信号不好

A1：请查看是否连接天线，或者wifi信号质量是否较强。

Q2: 网络优先级错误

A2：使用命令route -n 查看路由表，看可连接外网的IP地址的Metric值是否为最小

13.CPLD

CPLD 一般指复杂可编程逻辑器件，主要由逻辑块、可编程互连通道和 I/O 块三部分构成。CPLD 具有编程灵活、集成度高、设计开发周期短、适用范围宽等特点，可实现较大规模的电路设计。GEAC 系统中使用的是 Xilinx 公司生产的 Spartan6 LX16 系列芯片，当前的设计中该芯片的系统工作频率为 100Mhz，且具备并行处理的能力。

13.1CPLD功能概述

序号	功能	功能说明

1	负责与内部的 CPU 进行串口通信	• CPLD 解析 CPU 指令集并完成相应的逻辑控制功能
2	支持多途径对自身授时	• CPU 利用其系统时间对 CPLD 授时 • 内部的 GPS 芯片对 CPLD 授时 • 外部惯导设备对 CPLD 授时
3	CPLD 对外授时	• 给同在GEAC控制器内部的 CPU 进行授时 • 给GEAC控制器外部的传感器（例如雷达）进行授时
4	产生触发脉冲给到相机	• 产生触发脉冲给到相机，并且记录触发信号上升沿时刻的时间戳以通信的方式给到 CPU

13.2CPLD的具体使用

13.2.1CPU同CPLD间的通信串口

本通信协议基于串口，遵循握手机制，上位机（CPU）主要依靠该协议对 CPLD 内部的寄存器进行读写，以及对特定的数据流（时间戳）进行读写。

接口	软件接口	波特率	功能说明
UART(CPU 与 CPLD 内部直连)	/dev/ttyTHS1	115200	配置 CPLD 功能

13.2.2CPU从CPLD获取GPRMC数据串口

接口	软件接口	波特率	功能说明
UART(CPU 与 CPLD 内部直连)	/dev/ttyTHS4	默认9600	CPLD 输出 GPRMC 给 CPU

13.2.3CPU配置内部GPS模块串口

接口	软件接口	波特率	功能说明

UART(CPU 与 CPLD 内部直连)	/dev/ttysWK2	115200	CPU 配置 GPS 模块串口，通过 CPLD 透传 GPS 信号到/dev/ttysWK2

13.3CPLD固件版本查询及升级

cpld固件的升级：

```
#1.安装cpld固件（仅master）
sudo dpkg -i tztek-jetson-firmware-cpld-jx1-v2.0.deb
#2.升级cpld固件
sudo tztek-jetson-firmware-cpld-jx1
#3.设备重启，升级生效
```

cpld固件版本的查询：

有两种方法可以查询到cpld的固件版本： 1.利用cpld测试工具包 2.利用cpld信息获取工具包

```
#1.利用cpld测试工具包
sudo dpkg -i tztek-jetson-tool-cpld-test-v1.2.deb   #安装cpld测试工具包
sudo tztek-jetson-tool-cpld-test -d /dev/ttyTHS1 -d /dev/ttyTHS1 -t 1   #查询cpld的版本信息
#2.利用cpld信息获取工具包
sudo dpkg -i tztek-jetson-tool-cpld-get-info-510jx0-v1.0.deb  #安装cpld信息查询工具包
sudo tztek-jetson-tool-cpld-get-info   #查询cpld版本
```

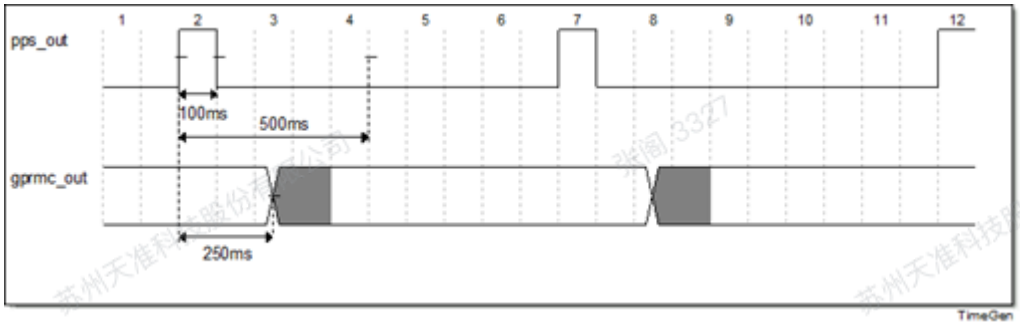
13.4CPLD功能详细描述

13.4.1串口通信

本通信协议基于串口，遵循握手机制，上位机（ CPU ）主要依靠该协议对 CPLD 内部的寄存器进行读写，以及对特定的数据流（时间戳）进行读写。

13.4.2同步授时

在进行同步授时时，CPLD 会发送一个名为 PPS 的脉冲信号，其脉宽，周期分别固定为100ms，1s；以及利用串口发送 GPRMC 数据包，输出频率固定为1hz，波特率支持 9600bps 与 115200bps 两种（可通过寄存器配置）。同步授时接口时序如下图所示：

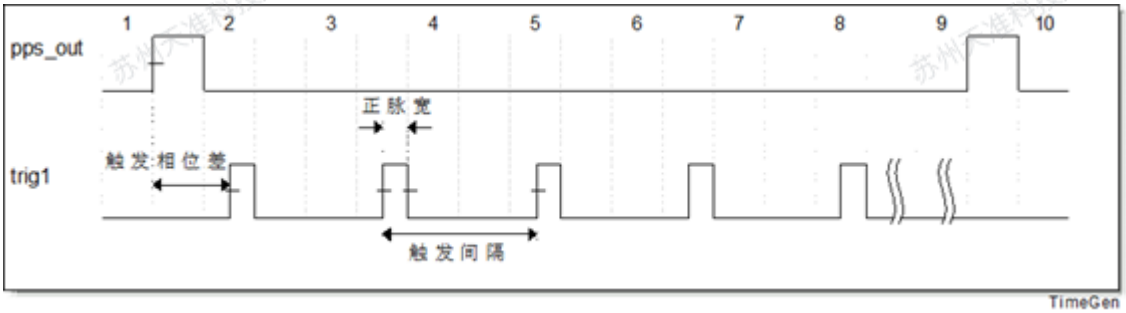


本产品会在距每个 PPS 上升沿 250ms 处开始发送一帧 GPRMC 数据包，能确保在距 PPS 上升沿 500ms内发送完毕。

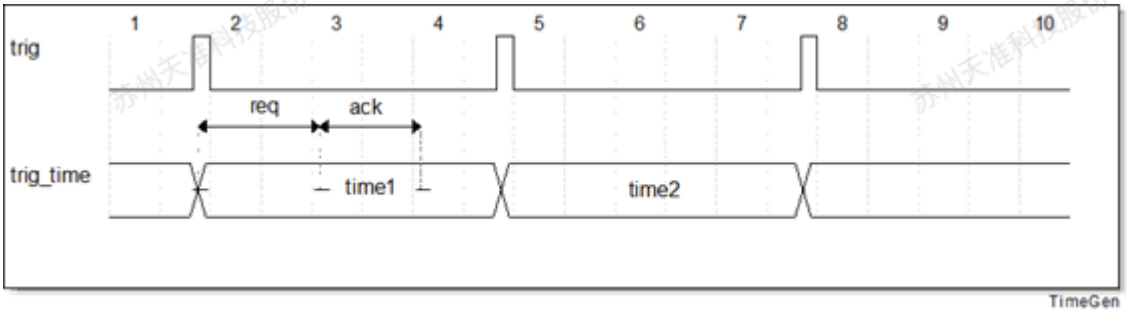
13.4.3同步触发

CPLD 解析 CPU 发送的指令集并据此获得相应的触发参数（触发间隔，触发正脉宽，触发相位差）来生成触发信号，并将触发信号发送至GMSL相机，在产生触发的同时 CPLD 会记录下实时的触发时间戳并将其发送给 CPU （走通信协议）。

相应触发参数的定义如下图所示：



CPLD 在触发信号的上升沿将当前的触发时间戳寄存下来，CPU 收到触发上升沿后便向 CPLD 发送读触发时间戳的请求，CPLD 收到请求后便将触发时间戳返回给 CPU，整个交互过程必须在一个触发间隔内结束，如下图所示：



13.5技术指标

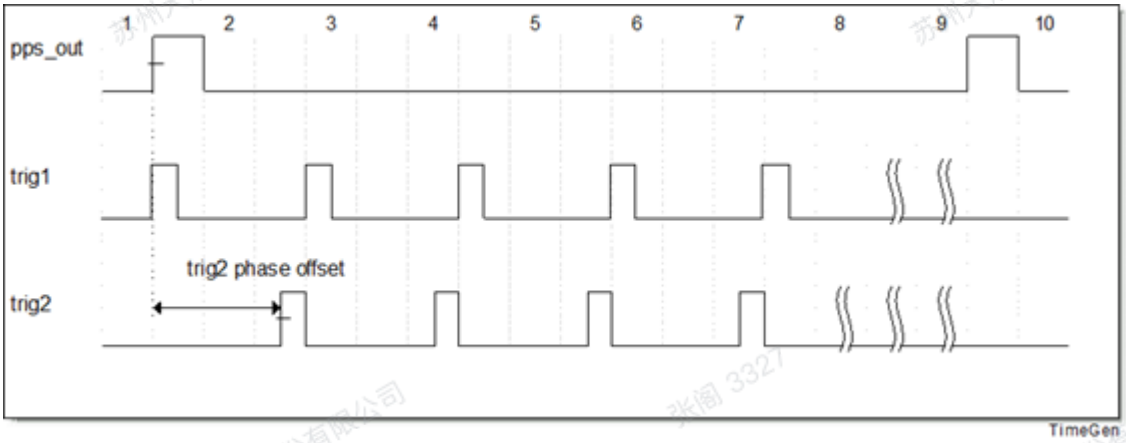
13.5.1触发信号

触发间隔、正脉宽持续时间、相位偏移参数均可独立设置。

精度：由于 CPLD 时钟晶振频率为100Mhz，故精度可达10ns级。

13.5.2触发时间戳

CPLD 会产生多个触发信号，并支持在各触发信号间设置偏移量，如下图所示：（下图中所有触发的周期、脉宽均相同，仅仅是每路触发的偏移量设置不同）



而 trig1 为第一路触发，其自身不带偏移量，因此 CPLD 将选用 trig1 作为基准触发信号，并选择将其对应的触发时间戳经通信串口上传给 CPU 。后续几路触发对应的时间戳可由 CPU 在上层基于第一路触发时间戳直接加上偏移量计算得到。

注意：触发时间戳的时间来源分为两类：若为室内 CPU 授时，则时间源为 CPU 的系统时间；若为室外第三方设备授时，则时间源为 GPS 卫星的时间。

频率：与 trig1 的频率一致，并且无明显跳变（例如时间戳回退）。

精度：可精确到小数点后8位（0.0000000x）。

13.5.3CPU授时

工作原理：当处于室内或是无卫星信号的环境下，CPU 可以经通信串口给 CPLD 发送系统时间戳以完成授时。

注意：CPU 不会给 CPLD 提供 PPS 信号，只给 CPLD 发送系统时间。CPLD 输出的 GPRMC 数据包中的时间戳每秒更新一次，无明显跳变（例如时间戳回退）。

13.5.4外部第三方设备授时

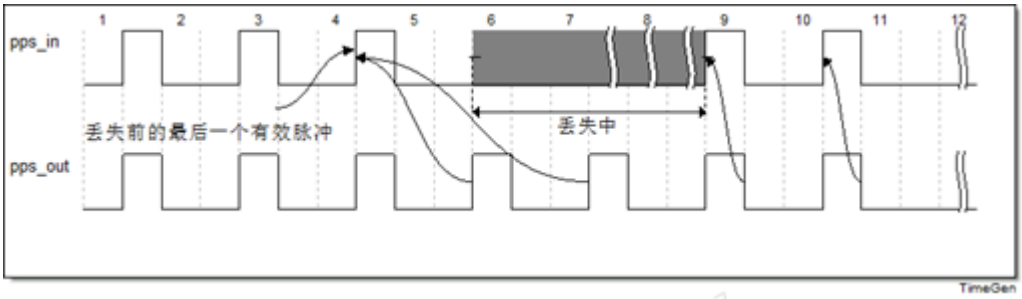
一般情况下，用户均会接上天线靠 GPS 设备给GEAC系统进行授时。

其中第三方设备有两种：

- 机盒内部的中科微芯片
- 机盒外部的惯导

CPU 可以通过给 CPLD 发送相应指令进行手动切换，第三方设备需要给 CPLD 提供 PPS ，GPRMC 信号。

当第三方设备正常提供 PPS 信号时，CPLD 输出的 PPS 信号会与其保持一致；当第三方设备由于其他原因导致 PPS 信号丢失时，CPLD 依然会保持输出 PPS 信号，并且此时 PPS 的周期与第三方设备丢失前的最后一个有效的 PPS 信号一致；当第三方设备的 PPS 信号后期恢复时，CPLD 输出的 PPS 信号会立即与其保持一致。如下图所示：



CPLD 产生的 PPS 信号的周期误差在±2us内，误差是由于 CPLD 晶振受到干扰不稳定所致。

当第三方设备提供的 GPRMC 数据包中的时间戳字段不缺失时，CPLD 便认为该时间戳有效，并直接将其输出；当提供的 GPRMC 数据包中时间戳字段缺失且状态字段值为“V”，则 CPLD 会在自己维护的时间戳的基础上每秒累加1次输出。

13.6获取CPLD测试工具的信息

```
#1.获取cpld的测试工具包的帮助信息
sudo tztek-jetson-tool-cpld-test -d /dev/ttyTHS1  --help
```

```
nvidia@nvidianvidia:~$ sudo tztek-jetson-tool-cpld-test -d /dev/ttyTHS1 --help
argument:
--devname,-d
        --test type, -t
          1:read version
          2:cpld time from zhongkewei
          3:cpld time from imu
          4:inside time trig
          5:extern trig
          6:pps lock
        --level types (232/485), -l
        --baud rate, -b
        --channel,  -c
        --extern chanel,  -e
        --fps,  -f
        --width,  -w
        --offset,  -o
nvidia@nvidianvidia:~$
```

13.7切换CPLD为外部惯导授时

接线原理：GEACX2接收外部的PPS和GPRMC

RS232- GPRMC :M_G1:RS232_RX_ GPRMC _CON:可通过配置串口，配置 CPLD 接受外部惯导输入的 GPS 的 GPRMC 信号，232电平，波特率115200bps

PPS:M_A2: PPS _IN2_C:可通过配置串口，使 CPLD 接受外部惯导输入的 PPS 信号，TTL 电平，默认接收惯导 PPS 输入

```
切换cpld为外部惯导授时
sudo tztek-jetson-tool-cpld-test -d /dev/ttyTHS1 -t 3 -l 232 -b 9600
```

14.以太网

14.1网口信息资源

GEACX2主和从分别带有3路普通千兆网络、1路车载千兆以太网及1路万兆网络，用户可以根据需要自行选择网口进行使用。

网络	个数	软件端口号	硬件名称
主板普通千兆以太网	3	对外开放：eth1、eth2、eth3	M-LAN1 M-LAN2 M-LAN3
主板车载千兆以太网	1	对外开放：eth0	T1
主板10G	1	对外开放：eth11	10G
主板100G	1	对外开放：eth6	100G
从板普通千兆以太网	1	对外开放：eth1、eth2、eth3	S-LAN1 S-LAN2 S-LAN3
从板车载千兆以太网	3	对外开放：eth0	T1
从板10G	1	对外开放：eth11	10G
从板100G	1	对外开放：eth6	100G

14.2网络接口及线束

机器上所有的千兆接口都为M12接口,出厂会提供M12转RJ45的网络转接线。

10G万兆网络接口为M12Xcod接口,支持选配万兆网络时选购M12Xcod转RJ45连接线。

100G万兆网络接口为SFP28光口，支持选配100G时选购光纤转接线。

14.3主从板间PCIE通信

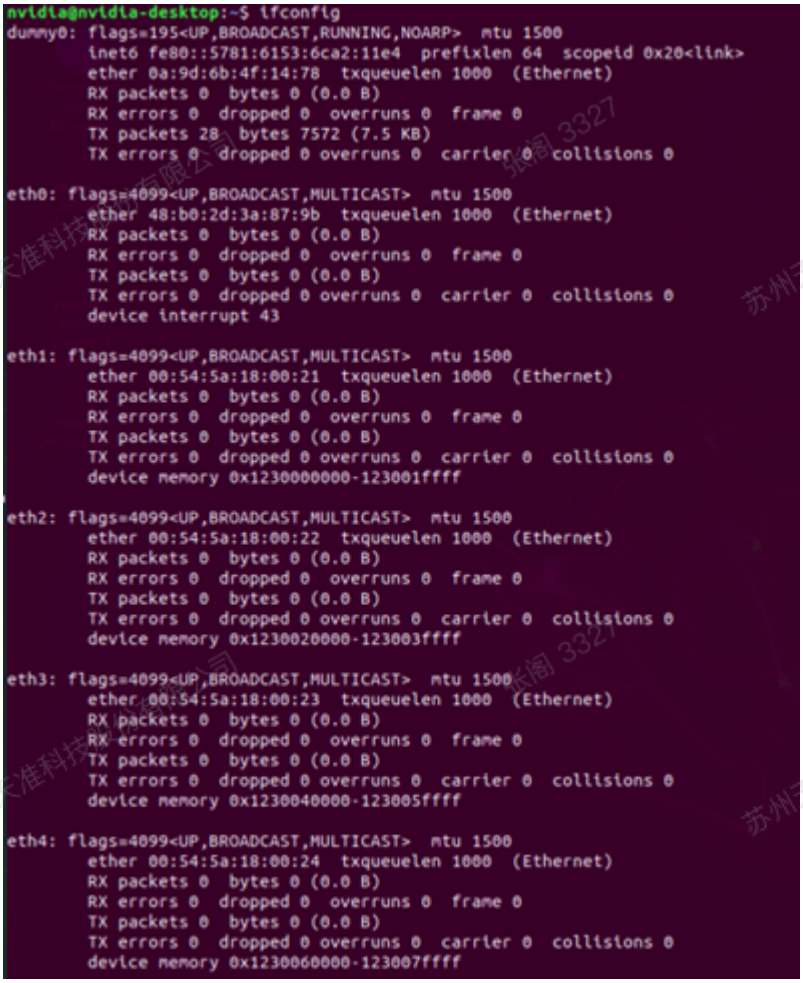
GEACX2主板与从板之间通过一组PCIE进行通信，通过驱动虚拟出两个网络接口，出厂时已设置固定静态IP，用户可通过这个网络的固定IP进行主从通信。

网络	软件端口号	固定IP地址
主板	eth10	192.168.44.100
从板	eth10	192.168.44.101

主从板之间通信类似于正常的两台主机工作，可以使用ssh nvidia@主机IP/从机IP，进行登录和文件传输。

14.4网络测试

默认出厂设置所有的对外开放接口为dhcp模式,可以通过路由器直接连接网口进行上网,使用命令ifconfig可以查看各网络情况。
使用路由器连接机器上的千兆网口会自动获取IP。



注意：测试有线网络的时候为避免其他网络影响要断掉关掉无线网。（界面右上角的网络图标，点进去，打开网络，关掉wifi）

给机器接上网线(保证网线无损坏，可以正常上网)。

连接端（电脑端）接口显示灯亮表示正在连接，接口一般有两个灯左侧微绿色：正常亮起代表物理连通正常灯，右侧微黄色（或者橙色）：有数据流时会正常闪烁;如果不闪，一般是物理连接正常而对方的交换机、服务器无响应。

如果绿灯也不亮表示物理连接有问题，表示网络链路不通,需要排查网线连接。

14.5配置静态IP

netplan是一个用于配置linux网络的简单工具。通过读取配置文件/etc/netplan/01-network-manager-all.yaml中对于各网络接口的配置，便可完成对各网络接口的配置。（1）修改配置文件

其中，静态ip的配置方法如下：

```
sudo vim /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
    version: 2
     renderer: networkd
     ethernets:
         eth1:
                addresses: [192.168.1.197/24]
                gateway4: 192.168.1.1
                nameservers:
                        search: [lan]
                        addresses: [114.114.114.114, 192.168.1.1]
         eth3:
                dhcp4: no
                dhcp6: no
                addresses: [192.168.44.100/24]
                routes:
                      - to: 192.168.44.0/24
                        via: 192.168.44.1
                        metric: 100
```

需要注意所有的yaml文件的编写都需要注意格式,冒号后面空一格默认必须空出来一格。

```
#测试网络配置
sudo netplan try
#验证IP
ip a
#应用网络配置文件
sudo netplan apply
```

15.温度接口

15.1接口查询

```
#查询模块文件信息
ls /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone*
 #查询温度接口
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone*/type
```

```
nvidia@nvidia-desktop:~$ cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone*/type
CPU-therm
GPU-therm
CV0-therm
CV1-therm
CV2-therm
SOC0-therm
SOC1-therm
SOC2-therm
tj-therm
Tdiode_tegra
```

注：type 传感器名称。例如 CPU-therm 表示该传感器显示的为 CPU 的温度。

15.2温度查看

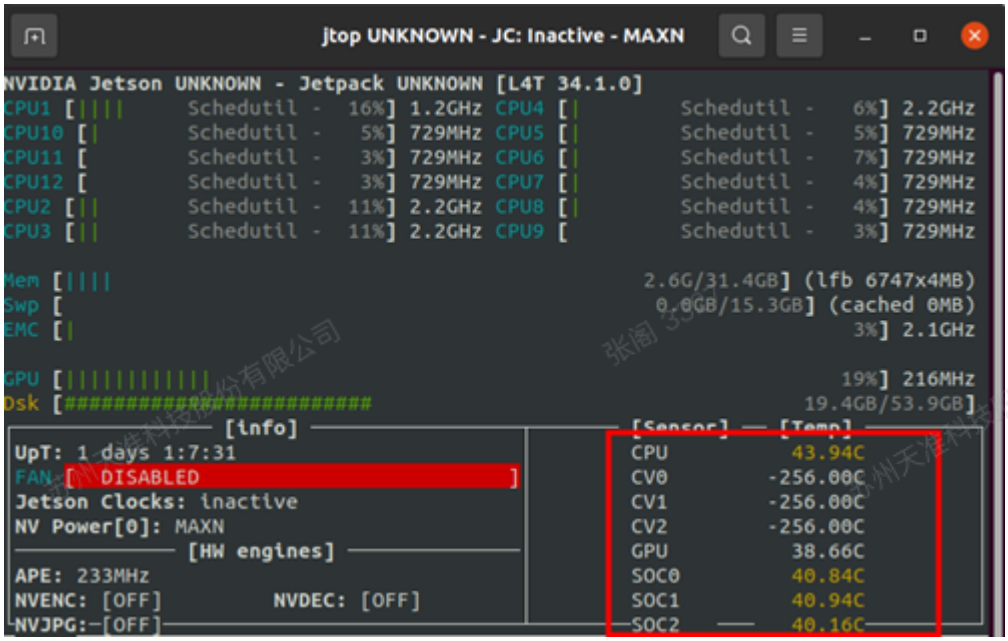
```
#实时温度查看
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone*/temp
```

```
nvidia@nvidia-desktop:~$ cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone*/temp
55437
51156
-256000
-256000
-256000
52250
51500
52125
cat: /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone8/temp: Invalid argument
44250
```

注：temp 实时温度。例如 55437 表示 55.437°C。其中实时温度显示与温度接口为一一对应关系。针对GEACX2，其中 tj-therm 无温度选项。

```
#单个传感器温度查看
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone*/type   //获取传感器模块信息
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp   //查看 CPU 温度信息，查看其它模块，
按顺序从0依次类推
 jtop//温度实时动态显示
```





16.风扇控制及使用方法

服务包下载： [tztek-jetson-service-fan-v2.1.deb]

控制风扇转动：

```
# 安装风扇服务包
sudo dpkg -i tztek-jetson-service-fan-v2.1.deb
# 修改温度控制逻辑
sudo vim /etc/tztek/tztek-jetson-service-fan/config.json
-------------------------------------------------
{
"FAN_OFF_TEMP":20,
"FAN_MAX_TEMP":50,
"UPDATE_INTERVAL":2,
"MAX_PERF":1
}
-------------------------------------------------
# 重启风扇服务
sudo systemctl  restart  tztek-jetson-service-fan.service
```

FAN_OFF_TEMP： CPU 温度低于该温度(°C) 风扇停止转动。**FAN_MAX_TEMP**： CPU 温度高于该温度(°C) 风扇开始满功率转动。

UPDATE_INTERVAL：告诉服务多久更新一次风扇温度（单位是秒）。

把**FAN_MAX_TEMP** 和**FAN_OFF_TEMP修改成自己想要的转动和停止温度即可**，保存后restart 重启服务

重启风扇服务后就可以正常根据温度转动（您可以根据自己的需要修改温度数值，可以支持整数和浮点数，温度传感器的精度0.5摄氏度）：
（ps：如果需要风扇一直转动可以把**FAN_MAX_TEMP的数值写到30°C，**保证机器上电时 CPU 温度就达到了转动温度即可）

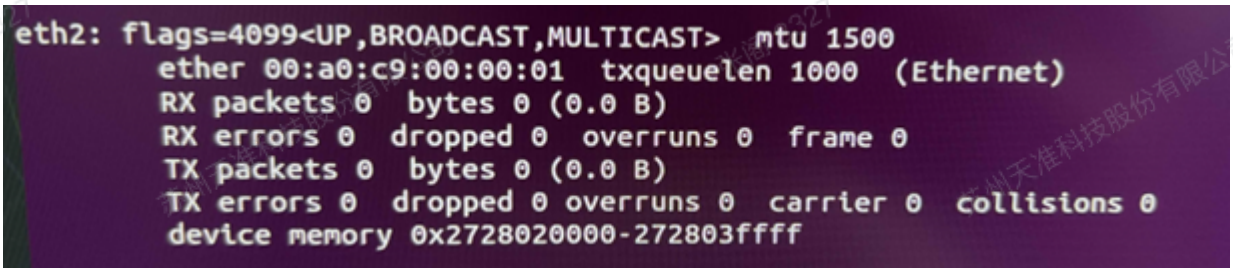
16.1定期维护说明

本产品散热方式为风冷散热，为保证本产品的质量和散热性能，同时为尽可能延长风扇的使用寿命，因此需要定期对风扇进行清理维护。正常使用环境下建议至少每三个月必须进行一次清理维护，灰尘较多的恶劣环境下建议即时清理风扇表面堆积的灰尘。维护步骤如下：
1. 拆下本产品上锁风扇盖板的螺丝，取下风扇盖板；
2、拆下锁风扇的螺丝；
4、用软刷清理风扇表面及内部风扇叶片上的灰尘，切记不可损坏风扇叶片；
5、将清理干净的风扇装回原来对应的位置，拧上锁风扇的螺丝；

17.MAC地址修改

MAC地址的查看：

运行ifconfig，在每个端口的ether后面跟着的6个字节的十六进制数就是MAC地址例如：



MAC地址的修改

有的运营商可能会拒绝为不正确的MAC地址分配IP。推荐保留前三个字节MAC地址，后三个字节可以随机修改。

```
#禁用网卡
sudo ip link set down eth2
#修改MAC地址
sudo ip link set eth2 address <new-mac-address>
#重启网卡
sudo ip link set up eth2
```

18.本手册版本履历说明

版本号	修改内容	发布时间
V1.0	用户手册编写，方便客户快速了解和上手使用	2022.6
V2.0	修改了相机接口和线束的对应关系，相机和线束错位	2022.9
V3.0	1.调整了功能说明部分的排列顺序； 2.增加了网络部分功能说明； 3.更新了部分软件功能服务包	2022.11
V3.1	配合新款相机线束变更，修改了相机接口和线束的对应关系，相机接口和线束标签数字为对应关系	2022.12.14
V3.2	1.调整了部分功能的名称； 2.增加了风扇定期维护说明	2022.3

张阁 3327
苏州天准科技股份有限公司